5G시대, AI반도체 시장의 미래

Logic반도체 삼국지 시작

2022년 전망

Overweight

비중확대, 유지

5G가 가져온 패러다임 변화

5G 이동통신 상용화로 기대되는 '초저지연'을 구현하는 데 있어 반도체는 핵심 역할을 한다. 5G 상용화에 따라 IoT, 메타버스 등에서 생성된 대량의 데이터를 지연 없이 동시에 처리하는 것은 기존 반도체에서 한 단계 더 성장한 고성능, 저전력 반도체만 할 수 있다. 대규모 데이터의 연산 처리에 특화된 AI 반도체는 이를 가능하게 한다. 현재는 'CPU+GPU' 범용 반도체의 조합이 데이터센터로 대표되는 서버 시장에서 표준으로 자리하나, 여전히 처리 지연과 발열 문제가 해결되지 않아 FPGA, ASIC 등 고효율 저전력 반도체 칩이 AI반도체 시장의 주류로 자리할 것이다. 이에 대한 대응으로 기존 Logic 기업의 M&A 현황, 이외 하드웨어 및 소프트웨어 기업의 칩 자체 개발 트렌드 등 거대한 생태계 변화에 주목해볼 필요가 있다.

AI반도체 시장에도 Intel은 존재한다

Intel은 설계 부문에서는 ARM CPU의 도전을 받고 있고, 제조 부문에서는 TSMC와 삼성파운드리에 헤게모니를 내어 주며 1980년대 중반에 버금가는 구조적 위기 상황에 놓여 있다. 하지만, AI반도체가 그리는 시스템반도체 시장에 Intel이 빠질 수는 없을 것이다.

Intel은 반도체 4사(Intel, NVIDIA, AMD, Qualcomm) 중 매출액 기준 1위 기업으로, 현금 여력 또한 충분하다. 이와 같은 재무 여력은 향후 Intel의 대규모 M&A 계획 또는 연구개발계획에 있어 버팀목이 되어 줄 것이다.

미국과 중국의 반도체 패권 경쟁 속에서, 미국의 반도체 굴기는 Intel의 부활을 위한 것이라 해도 과언이 아니다. 극단적 전시 상황까지 고려한다면, 동북아에 파운드리 제조 공정이 몰려 있는 현재 상황은 미국에 우호적인 상황이 아니다. 이러한 미국 정부의 바람에 부응하듯, Intel은 3년 만에 파운드리 시장으로의 복귀를 발표했다. 이에 더해 x86 IP의 공개를 선언하며, 재차 반도체 생태계의 표준으로 복권을 노리고 있다.

Intel의 부활로 향후 AI 반도체 시장은 Logic 3사(NVIDIA, AMD, Intel)의 3자 경쟁 구도가 지속될 것이라 전망한다. 현재 AI기반 미래 시장의 개화 이후 GPU에서 우위를 가진 NVIDIA가 AI 반도체 시장에서 다소 앞서가는 듯 한 모습을 보이나, 미국을 등에 업은 Intel의 반등과 Xilinx를 인수하며 새로운 시장에 진출하려는 AMD를 무시할 수 없다. 각 기업이 제시하는 로드맵이 구체적이며 실현 가능한지의 여부를 살펴봐야 하는 상황이라 판단한다.

Coverage

종목명	투자의견	TP(2021)	CP(11/21)
NVIDIA	NR	-	-
AMD	NR	-	-
Qualcomm	NR	-	-
Intel	NR	-	-

Research Team 5

팀장	28기 김건	zzkan103@gmail.com
	32기 권은혁	EunHyuk72@gmail.com
	32기 김유민	alfhsenglishkimyumin@gmail.com
	33기 박효정	pkhj1029@gmail.com
	33기 신혜주	hyettchu.dio@gmail.com
	33기 이진구	xornjswlsrn0425@gmail.com

CONTENTS

Ⅰ. 5G 가 가져온 패러다임 전환

1. 이동통신 기술의 발전 현황 1

2. 5G 가 바꿀 미래, 그 중심은 '초저지연(Ultra-Low Latency)' 2

3. 5G 산업과 반도체 3

Ⅱ. 5G 시대, Latency 감소를 위해서는?

1. 5G 인프라 구축 4

2. 인공지능의 핵심 두뇌, AI 반도체 5

3. 반도체 기업들의 헤게모니 경쟁, 그 방향은? 10

Ⅲ. AI 반도체 시장, 미래 구도는?

1. NVIDIA 12

2. AMD 16

3. Qualcomm 17

4. Intel 18

5. 시스템 반도체 시장 변화의 흐름 21

Ⅳ. Intel, 과거의 영광은 재현 가능한가

1. Intel 의 향후 전망 22

2. Intel 를 위한 나라는 '있'다 24

3. 인텔, 부활을 꿈꾸다 28

Ⅰ. 5G가 가져온 패러다임 전환

1. 이동통신 기술의 발전 현황

1977년 최초의 1G(아날로그 음성) 이동통신 서비스가 시작된 이래로 이동통신 세대 변화는 기술적 변화 및 개인 생활 양식을 변화, 그리고 사회 전체 패러다임 전환을 가져왔다. 음성 기능에 더한 문자 기능이 도입된 2G 이후 개인용 휴대전화가 일상에 침투하기 시작했고, 인터넷 및 사진 전송이 가능하게 된 3G 이후 다양한 멀티미디어 매체로서 이동통신의 중요성이 대두되었다. 스마트폰의 등장과 4G의 도입은 다양한 영상 매체와 초고속 인터넷의 보급으로 스마트 기기를 사용하는 신인류라는 뜻인 '호모 스마트쿠스(Homo smartcus)' 라는 신조어가 등장할 정도로 우리 삶에 큰 영향을 미쳤다.

이동통신의 진화

	1G	2G	3G	4G	5G
도입	1977	1996	2002	2011	2019
속도	2.4kbps	14.4~64kbps	144kbps~2Mbps	100Mbps~1Gbps	20Gbps~
컨텐츠	음성	문자	사진	동영상	사물인터넷
기술	아날로그 통신	CDMA	WCDMA	LTE	5G, MEC
단말기					
주요 산업	AT&T NOKIA		tv+ TVING WATCHA NETFLIX wavve Disney+	AI	

출처 : RFS Team 2

2. 5G가 바꿀 미래, 그 중심은 '초저지연(Ultra-Low Latency)'

5G의 본질은 '초고속(현존하는 가장 빠른 네트워크), 초저지연(명령 수행 지연 현상이 없음), 초연결(수많은 사람이 동시에 접속 가능)'이다. 이를 바탕으로 지금까지의 변화를 압축한 더욱더 이질적이고 예측할 수 없는 미래가 도래할 것이다. 1G 및 2G를 거치며 단말기 제조, 통신사 등 이동통신 산업이 태동하였고, 사진 전송이 가능하게 된 3G 이후 기존 제조업, 통신업에 더해 디스플레이, 카메라 소재 산업이 성장하기 시작했다. 그 후 4G 및 스마트폰이 보급되자 동영상 멀티미디어를 중심으로 한 OTT 산업이 등장한다. 5G로의 전환은 지금까지의 모든 과정보다 기술적으로나 규모적으로 큰 변화다. 따라서 미래는 전혀 예측하지 못한 방향으로 변화할 것이다.

국제전기통신연합(ITU)에 따르면 5G 이동통신의 최대 전송 속도는 다운로드 20Gbps, 업로드 50Mbps로 4G(LTE) 대비 20배 수준이다. 4G와 5G 간 속도 차이를 느끼지 못하겠다는 비판도 있지만, **5G의 핵심은 '초고속(Ultra-High Speed), 초저지연(Ultra-Low Latency)에 따른 초연결(Hyper Connected)'**에 있기에 단순하게 빠른 속도 그 자체로서는 의미가 없다.

5G 도입에 따라 본격적으로 개화할 산업으로, 1) 자율주행, 2) IoT, 3) 메타버스 산업이 있다. **자율주행**의 상용화를 위해선 5G의 **'초저지연성'**이 필수적으로 요구된다. 4G 지연속도 하에서 시속 100km로 달리던 자율주행차량이 긴급 제동 명령을 수신하면 30m 이상 운행한 뒤 제동한다. 반면, 5G 환경 하에서는 지연속도가 100배 감소하여 약 30cm 운행 후 제동하게 된다. 동일한 차량이지만 단순 이동통신 기술 지연속도의 차이로 안전성에 매우 큰 차이가 생기는 것이다. 즉, 지연속도를 낮추는 것이 자율주행 상용화의 핵심 요인이다. 이는 5G에 더한 MEC(Mobile Edge Computing)와 관련이 있는데 이에 대해서는 후술하겠다.

5G 인프라 없이 IoT(사물인터넷)의 대중화는 불가능하다. IoT의 보급은 트래픽 사용량 폭증을 불러올 것이기에 5G의 **'초저지연성'**이 필수적이다. 이미 2017년부터 트래픽 사용량은 연평균 약 27% 성장하였고, 5G의 상용화에 따른 IoT 보급은 이를 더욱 가속화 것이다. 2025년에는 2020년 대비 약 4배 증가한 1,000엑사바이트에 이를 것으로 예측한다. 스마트 팩토리, 헬스케어, 웨어러블 디바이스, 스마트 팜 등 모든 산업에 IoT 기술이 적용될 것이고 이를 통해 모든 사물이 IoT 센서를 통해 연결된 '초연결' 사회가 만들어질 것이다. 이때, 트래픽 폭증을 감당하지 못한다면 이러한 연결은 무용지물일 것이다. '초저지연'의 중요성이 다시 강조된다.

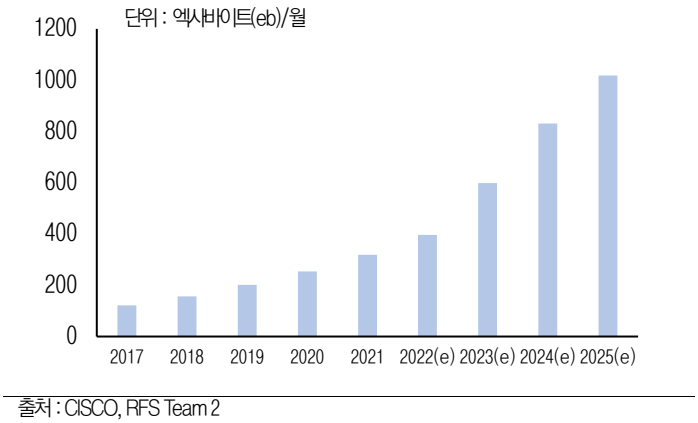
코로나 및 탈중앙화의 물결에 따라 '메타버스(Metaverse)' 산업이 주목받고 있다. 메타버스의 핵심 가치는 현실과 구분하기 어려울 정도로 정교한 메타버스에서 다양한 시뮬레이션을 할 수 있다는 것이다. 예를 들어, 자율주행 차량은 메타버스에서 수많은 플레이어와 상호작용하며 기존에 인지하지 못했던 변수들을 발견해 이에 대비할 수 있게 된다. 또한, 교량, 댐, 원전과 같은 위험 시설을 메타버스에서 다양한 변수들로 테스트하며 안전성 및 여러 영향을 확인해 볼 수 있을 것이다. 현재 시장의 주목을 받는 미디어 컨텐츠, 게임 산업은 이를 위한 초석이고, 산업 전반적으로 점점 메타버스의 영향력을 높아져 지금은 예측조차 할 수 없는 수많은 일들이 메타버스에서 발생할 것이다. 조사 자료에 따르면 반도체, 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등을 모두 포함한 메타버스 시장 규모는 2020년 957억 달러(약 110조 원)에서, 2030년에는 약 1조 5429억 달러(약 1770조 원)까지 성장할 것이다.

한편, 메타버스의 성공은 5G 인프라 구축이 전제되어야 한다. 가상현실, 증강현실로 메타버스를 구동하는 것은 매우 큰 데이터 트래픽을 발생시킨다. IoT에 더해서 메타버스의 대중화 또한 트래픽 폭증 요인으로 이를 감당할 인프라가 구축되어야 한다. 또한, 메타버스의 몰입도를 위해서는 현실에서의 행동과 메타버스

속 행동 사이의 지연을 낮추는 것이 가장 핵심이고, 이를 위해 지연을 최소화할 것이 요구된다. 즉, 메타버스에서 '초연결'된 다양한 멀티미디어 및 기술들이 유기적으로 구현되려면 지연속도가 최소화되어야 한다.

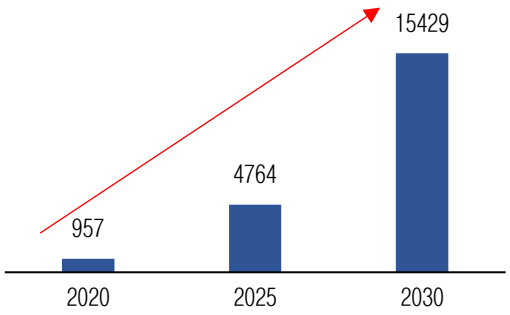
결론적으로 자율주행, IoT, 메타버스로 대표되는 5G가 불러올 미래 핵심은 '초저지연(Ultra-Low Latency)'에 달려있다고 해도 과언은 아니다.

글로벌 IP 트래픽 현황 및 예상



출처 : CISCO, RFS Team 2

메타버스 시장 규모 예상



출처 : PwC, RFS Team

3. 5G 산업과 반도체

5G 이동통신 상용화로 기대되는 '초저지연'을 구현하는 데 있어 반도체는 핵심 역할을 한다. 5G 상용화에 따라 IoT, 메타버스 등에서 생성된 대량의 데이터를 지연 없이 동시에 처리하는 것은 기존 반도체에서 한 단계 더 성장한 **고성능, 저전력 반도체**만 할 수 있다. 지금까지 반도체는 '산업의 쌀'이라 불리며 수많은 산업에 생명을 불어넣었다. 5G가 불러올 '초연결 사회' 역시 반도체의 숨결을 기다리고 있다. 자율주행, IoT, 메타버스 시장은 앞으로 가장 큰 미래 먹거리가 될 것이고, 이를 안정적으로 구현하기 위한 도구로 반도체의 역할이 다시 주목받고 있다. 따라서, 미래 반도체 시장의 패권은 지연성 감소를 통한 5G 시장(자율주행, IoT, 메타버스)의 공략에 달려있다고 할 수 있다. 반도체 패권을 둘러싼 미·중 갈등, 범국가적 차원의 대규모 반도체 설비투자, 반도체 기업 M&A 등이 활성화되며 미래 반도체 시장 경쟁이 본격적으로 시작되었고, 앞으로 어떤 기업이 **'초저지연 문제'**를 해결하여 5G 시대 반도체 시장을 석권할지 주목해 볼 만하다.

한편, 지연성 감소를 위해서는 1) 5G 인프라, 2) AI 반도체가 핵심 역할을 한다. 따라서 먼저 지연성 감소의 필요조건인 5G 인프라에 대해 알아보고, 이후에 AI반도체, 더 나아가 시장 패권을 두고 경쟁 중인 NVIDIA, AMD, Intel 등을 둘러싼 AI반도체 시장의 미래를 살펴보겠다.

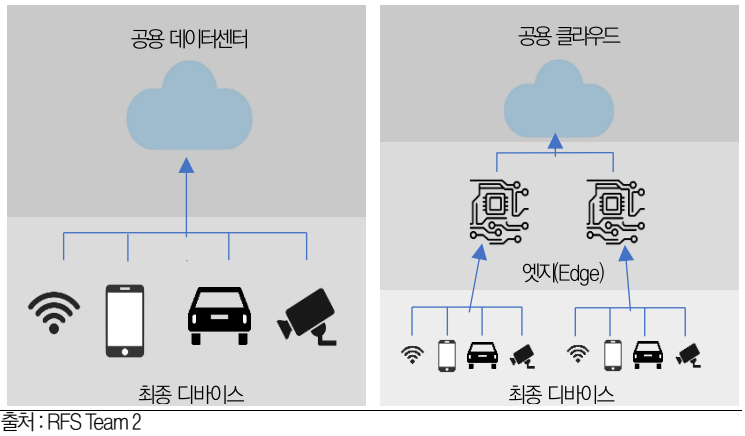
II. 5G 시대, Latency 감소를 위해서는?

1. 5G 인프라 구축 : 5G와 MEC, 우린 깐부자너

지연성 감소를 위해서는 5G 인프라 구축이 필수적이고, **이는 MEC(Mobile Edge Computing)기술 도입으로 완성된다.** MEC란 무선 기지국에 분산 클라우드 컴퓨팅 기술을 적용하여 Edge Device(스마트폰, 자율주행차 등 데이터를 생성할 수 있는 기기)와 가장 가깝게 데이터를 처리하는 기술을 말한다. 기존 네트워크는 최종 디바이스와 공용 클라우드가 직접 연결되는 구조인 반면, MEC는 Edge Device가 분산화된 클라우드 역할을 하는 구조로 Edge 단계에서 정보가 처리된다. 지연이 발생하는 가장 큰 원인은 5G 속도가 아니라, 발생한 데이터를 공용 데이터센터에서 처리하는데 걸리는 대기 시간이다. 5G를 통해 초고속으로 데이터를 전달한다 해도 이미 수많은 연산을 처리하는 중인 공용 데이터센터에서 연산을 수행하는 데 지연이 발생하는 것이다. 반면, MEC는 Edge 단계에서 연산을 수행하기에 최종 이용자의 데이터 이동 거리를 좁혀 실시간으로 정보를 송수신하며 지연성을 극소화하게 된다. 또한, MEC 적용 시 Edge Device로 분산된 클라우드에서 데이터를 처리하는 데 있어 기지국만 거치면 되지만, 일반 전송 방식은 그 사이에 교환국, 인터넷 망을 추가로 거쳐야 해 MEC에 비해 비효율적이다.

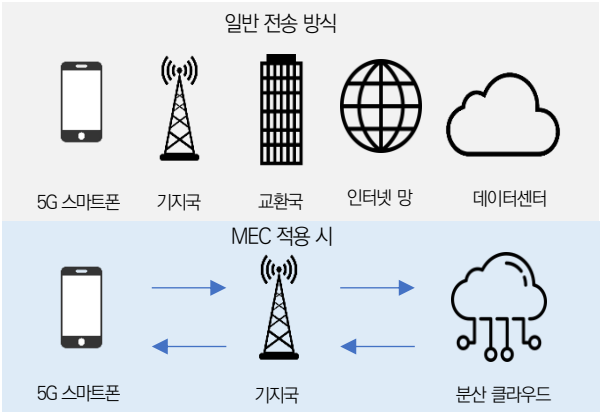
5G와 MEC 시너지의 구체적인 예시로 자율주행이 있다. 자율주행 자동차는 시간당 평균 4TB의 데이터를 발생시킨다. 차량 수와 데이터 크기를 고려한다면 초고속 5G 이동통신 하에서도 모든 데이터를 공용 데이터센터에서 처리한다는 것은 비현실적이다. 이때, MEC 기술을 도입해 통해 공용 차량 가까이 위치한 Edge 컴퓨터로 데이터를 처리한다면 처리 속도와 지연성 감소 두 마리 토끼를 잡을 수 있다.

MEC 구성을 통한 엣지 클라우드 역할 분담 및 초저지연성 강화 흐름



출처 : RFS Team 2

일반 전송 방식과 MEC 방식



출처 : RFS Team 2

2. 인공지능의 핵심 두뇌, AI 반도체

(1) AI 반도체, 정체가 뭐야?

초저지연성을 실현시켜주는 도구,

AI 반도체

AI 반도체란, 단순히 말해 AI 데이터 처리에 특화된 일종의 처리기(Processor)이다. 즉, 학습과 추론 등의 **인공지능 서비스 구현에 필요한 대량의 비정형 데이터 연산을 고성능, 저전력으로 실행 가능하게 하여, 궁극적으로 '초저지연성'을 실현하는 도구인 셈**이다. '초연결, 초지능, 초융합'의 특징을 갖는 4차 산업혁명 시대에서 AI 반도체는 필수불가결한 존재다. 자율주행차, IoT, 메타버스 등이 주도하는 4차 산업혁명은 데이터 송수신 속도를 증가시켜주는 5G 인프라 구축 뿐만 아니라 송수신할 '데이터를 처리'하는 인공지능 환경이 우선적으로 뒷받침 되어야하기 때문이다.

이른바 지능(intelligence)화 혁명이라고도 불리는 4차 산업 혁명은 스마트 사회의 도래를 촉진한다. 스마트 사회를 위한 스마트 홈·카·시티·팩토리 등의 미래 애플리케이션을 구현하려면 인공지능을 기반으로 대규모의 데이터를 실시간으로 처리해야한다. 이 때 이 **처리 시간을 최대한 단축하는 데 핵심적인 역할을 하는 것이 바로 반도체**이다. 그 중에서도 AI 반도체는 범용 목적(단순한 인지 수준)으로 활용되던 기존 반도체와 달리 인공지능에 최적화된 반도체로, 보다 복잡한 상황을 인식 및 판단하는 것을 가능하게 해준다.

보통 반도체는 크게 정보 저장 용도의 메모리 반도체와 정보 처리 용도의 시스템 반도체로 나뉘는데, AI 반도체는 후자에 속한다. 시스템 반도체는 우리나라에서 보통 '비메모리 반도체'로 불리는데, 이는 메모리 반도체에 집중되어있는 한국 특성이 반영된 것으로 볼 수 있다. 한편 외신에서는 AI 반도체를 주로 로직 반도체 또는 로직 칩(Logic IC)이라 칭한다.

시스템 반도체는 메모리 반도체와 달리 개별 제품 마다 고유 기능을 설계에 반영하여 제작되므로, 다품종 소량생산 체제의 특징을 가진다. CPU, GPU, ASIC, AP 등의 다양한 품목들을 맞춤형으로 설계 및 생산하기 때문이다. 물론 범용(General)으로 사용되는 인텔과 AMD의 CPU, NVIDIA의 GPU 등의 시스템 반도체는 상대적으로 대규모로 생산되는 제품도 존재한다. 그러나 전체 생산량 측면에서 조망할 때, 시스템 반도체는 메모리 반도체 대비 소량의 제품을 맞춤형으로 세분화해 생산하고 있다.

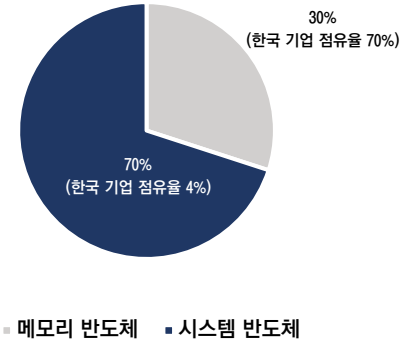
시스템 반도체 산업 공정:

팹리스 – 파운드리 – OSAT

한편 시스템 반도체 산업은 공장 없이 **설계만을 담당하는 팹리스(Fabless), 반도체 위탁 생산을 전문으로 하는 파운드리(Foundry), 제품 조립 및 테스트를 담당하는 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly&Test)의 세 단계로 분업화** 되어있다. 시스템 반도체는 그 종류가 매우 다양해 한 기업이 시스템 반도체의 설계부터 제조까지 아우르는 것은 기술적 진입 장벽이 높기 때문이다. 반면 소품종 대량생산 체제의 메모리 반도체 기업은 종합 반도체 기업(IDM, Integrated Device Manufacturer)인 경우가 많다. 상대적으로 종류가 적어 설계부터 최종 완제품 생산까지 자체적으로 수행하기 용이하기 때문이다. 그러나 설계부터 제조까지 총망라하는 시스템 반도체 기업도 예외적으로 존재하는데, 인텔이 이에 해당한다.

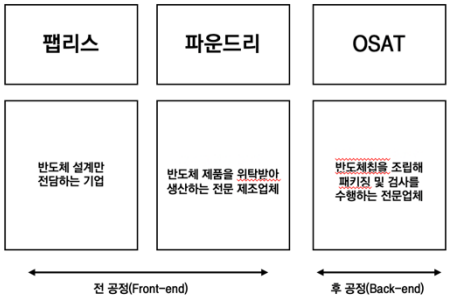
한편 시스템 반도체의 대표적인 팹리스 기업으로는 미국의 퀄컴(Qualcomm), 브로드컴(Broadcom), AMD, Nvidia와 대만의 미디어텍(MediaTek), 중국의 하이실리콘(HiSilicon) 등이 있다. 파운드리의 경우 대만의 TSMC, 한국의 삼성전자, 미국의 글로벌 파운드리 등이 있다. 마지막으로 OSAT 분야에서는 대만의 ASE Technology Holding, 한국의 Amkor Technology 등이 선두를 달리고 있다. 이렇듯 삼원화되어있는 체제 덕분에, 하나의 시스템 반도체를 제작하기 위해서는 기업 간 글로벌적인 협업이 필수적이다.

반도체 시장 점유율



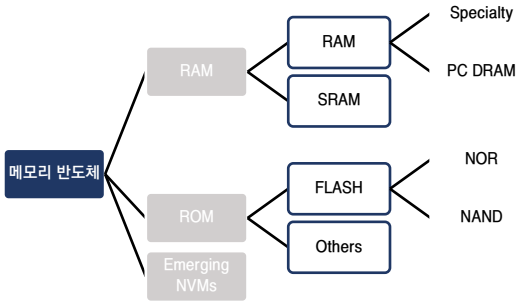
출처 : RFS Team 2

시스템 반도체 분업구조



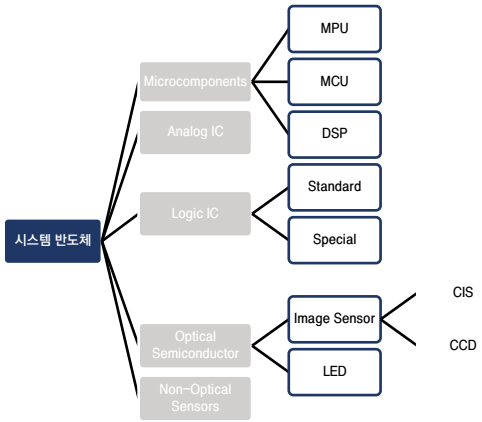
출처 : RFS Team 2, 〈반도체 투자전쟁〉

메모리 반도체 구분



출처 : RFS Team 2

시스템 반도체 구분



출처 : RFS Team 2

국가별 팹리스, 파운드리 주요 업체

	미국	중국	대만	한국	일본	유럽/이스라엘
팹리스	Qualcomm, Broadcom, AMD, Nvidia, Xilinx	HiSilicon, Spreadtrum	MediaTek, Mstar, RealTek	실리콘웍스, 텔레칩스	Renesas, Megachips	CSR, Dialog
파운드리	Global Foundries	ASMC, SMIC, Grace	TSMC, UMC	삼성전자, 매그나칩, 동부하이텍	Toshiba, Seiko-Epson	X-Fab, Tower Semi

출처 : RFS Team 2

(2) 반도체 춘추전국시대, 불붙은 반도체 기업들의 M&A

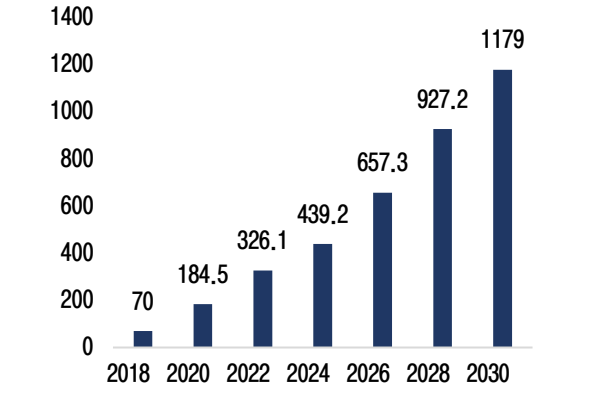
팹리스-파운드리-OSAT 기업 간의 협력도 중요하지만, 주목해서 보아야 할 것은 **팹리스 기업들 간의 긴밀한 관계성**이다.

실제로 최근 몇 년간 팹리스 기업들 간의 전략적인 M&A가 활발히 이루어지고 있다. 미국이 중국의 반도체 굴기를 막기 위해 화웨이를 제재한 것이 글로벌 M&A의 도화선이 되었다. 화웨이 제재와 함께, 인공지능 분야에서 우위를 점하게 될 것이라 예상되던 반도체 기업 하이실리콘까지 그 입지를 잃었기 때문이다. AI 반도체 분야의 1등 자리가 공석이 된 것이나 마찬가지인 셈이다. 그 결과 반도체 설계 기업들은 독자적인 AI 반도체 개발과 더불어 M&A에 발 벗고 나섰다. 이는 아직 초기 단계인 AI 반도체 시장에서 고성능, 저전력의 제품을 출시하여 독점적인 우위를 선점하겠다는 그들의 야심을 기저에 깔고 있다.

Qualcomm이 가장 먼저 시장의 문을 두드렸다. ARM 기반의 CPU 코어에 자체 GPU를 결합한 1와트당 가장 높은 수준의 인공지능 추론을 할 수 있는 'Cloud AI 100'이라는 H/W 제품을 출시했다. 이에 질세라 **NVIDIA**는 20년 9월, ARM을 인수한다고 발표했다. 그러자 **AMD**는 차선책으로 FPGA(Field Programmable Gate Array) 시장의 독보적인 점유율을 자랑하는 자일링스(Xilinx)를 인수하며 시장 경쟁력 강화를 꾀했다. 뿐만 아니라 15년 FPGA 제조 업체 알테라(Altera)를 인수했던 **Intel**은 20년 10월, SK 하이닉스에 메모리 반도체인 낸드 사업 부문을 매각하며 얻은 자금을 통해 AI 등의 미래 성장산업에 집중하겠다는 입장을 밝혔다. 이후 Intel은 동 해 11월, 노트북용 GPU '아이리스 Xe 맥스'를 출시하며 GPU 시장에 적극적으로 뛰어들었다. 결국 GPU 설계 능력을 보유한 기업들 모두가 AI 시장에 도전장을 내민 형국이 된 것이다.

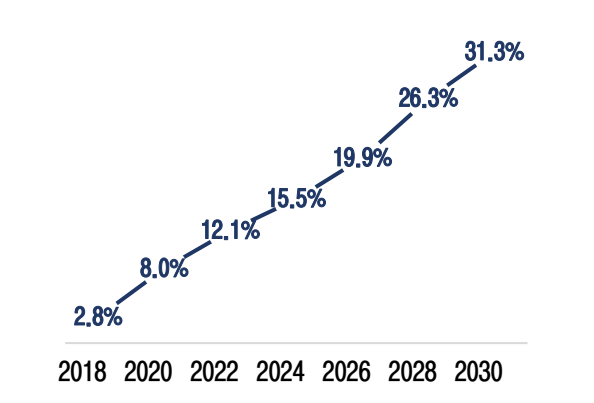
그렇다면, 상기 기업들이 AI 반도체 시장을 석권하기 위해 적극적으로 M&A를 추진한 이유는 무엇일까. 답은 명료하다. 미래 AI 반도체 산업에서의 패권을 손에 쥐기 위해서이다. 이러한 기업들 간의 헤게모니 경쟁을 제대로 이해하려면 AI 반도체의 종류와 각 반도체들이 구체적으로 어떤 특징을 갖는지 알아야 할 필요가 있다.

2018~2030 AI 반도체 시장 전망(단위: 억 달러)



출처 : RFS Team 2

시스템 반도체 시장 중 AI 반도체 비중



출처 : RFS Team 2, 〈반도체 투자전쟁〉

인텔, 엔비디아(Nvidia), AMD M&A 현황

	인텔	Nvidia	AMD
2015년 12월	알테라(Altera)를 167억 달러에 인수		
2016년 8월	너바나 시스템즈(Nervana Systems)를 3억 5천만 달러에 인수		
2019년 12월	이스라엘 기업 하바나랩스(Habana Labs)를 20억 달러에 인수		
2020년		9월, GPU 시장의 지배력과 ASIC 설계부문을 강화하고자 설계 전문기업 ARM을 400억 달러에 인수한다고 발표	10월, CPU 시장의 2위 기업인 AMD는 AI 반도체 시장 경쟁력을 강화하고자 FPGA 1위 기업인 자일링스(Xilinx)를 350억 달러에 인수한다고 발표

출처 : RFS Team 2, 기술정책연구본부

(3) AI 반도체, 원하는 대로 골라보세요!

반도체 계의 맞춤복, ASIC !

AI 반도체는 세부적으로 기술구현 방식에 따라 ASIC, ASSP, FPGA로 분류할 수 있다. 먼저, ASIC(Application Specific Integrated Circuit)은 반도체 계의 맞춤복이다. 어플리케이션의 특성에 적합한 인공지능 시스템을 구현하기 위한 목적으로 맞춤 제작되는 주문형 반도체이기 때문이다. 즉, 특정 니즈에 부합하기 위해 개별적으로 만들어지는 반도체인 것이다. 예컨대 테슬라는 자율주행을 위해 이미지 처리 기능을 증진시킬 수 있는 ASIC을, 구글은 AI비서 구글 어시스턴트를 위한 음성인식 기술을 발달시킬 수 있는 ASIC을 제작할 것이다.

ASIC은 보통 시중의 기성 반도체가 제공할 수 없는 기능이 필요하거나, 혹은 그 보다 더 높은 수준의 성능을 원하는 회사들이 직접 설계하고 제작하여 만들어진다. 맞춤형으로 제작되다 보니, 상대적으로 설계와 생산에 더 많은 비용이 소모된다. 제작한 회사 자체의 수요가 어느 정도 확보된 이후의 비용은 규모의 경제를 누릴 수 있지만, 초기 개발공수가 높아 이 비용을 감당할 수 있는 빅테크 기업들이 주로 생산한다. 그러나 빠른 속도와 높은 에너지 효율을 지닌다는 확실한 메리트가 있는 반도체이다. 이러한 ASIC의 대표적인 예로는 애플의 M1 칩, 구글의 TPU 등이 있다.

반도체 계의 기성복, ASSP !

ASSP(Application-Specific Standard Product)는 범용 반도체로, 기능과 설계를 표준화하여 각각의 목적에 맞게 널리 사용할 수 있다는 특징을 갖는다. 스마트폰에 들어가는 AP와 통신모뎀, PC에 들어가는 CPU, 세탁기와 냉장고에 들어가는 MCU 등이 ASSP 반도체에 해당된다. 상대적으로 ASIC에 비해 개발공수가 낮고 가격 또한 싸다는 장점이 있다. 하지만 전력 소비와 발열 정도는 높은 편이다. 한편, 특정 용도에 의해 생산된 ASIC이 해당 분야에서 표준화되어 널리 사용될 경우 또한 해당 ASIC을 ASSP라 칭한다. 본래 게임/그래픽용으로 생산되었던 Nvidia의 GPU가 AI 딥러닝에 활용되면서 탄생한 GPGPU(General Purpose GPU)가 이 경우에 해당한다.

반도체 계의 프리미엄 DIY 키트, FPGA !

FPGA(Field Programmable Gate Array)는 ASIC과 ASSP의 중간 정도에 위치한 반도체이다. 반도체 제조업자 측에서 보면 양산되어 일반적 용도로 사용되므로 ASSP에 속하고, 사용자 측에서 보면 사용자 니즈에 맞추어 프로그래밍하여 사용할 수 있으므로 ASIC의 범주에 속하기 때문이다. 즉, FPGA는 프로그래밍을 통해 목적에 맞게 용도를 재설정할 수 있는 유연성이 높다는 특징을 갖는다. 그렇기 때문에 오류가 발생하더라도 임의로 프로그래밍을 통해 논리구조를 수정해주면 된다. 애초에 특정 목적에 맞게 설계되어 추후 용도 변경이 불가능한 ASSP와 ASIC과 차별화되는 지점이다.

***SoC: 하나의 칩에 여러 시스템을 집적시킨 단일 칩 시스템 반도체**

FPGA의 경우, ASIC과 동일하게 저전력, 고성능으로 데이터 처리가 가능한 반도체이다. 뿐만 아니라 CPU와 병렬로 작동하므로 전체 시스템의 혼란이나 병목현상 없이 추가적인 컴퓨팅 파워로 사용이 가능하다. 또한 ASIC처럼 CPU, 디지털 신호 처리 장치, 램 등이 모두 모인 SoC(System on Chip) 구조가 보편적이라는 특징을 갖는다. FPGA를 생산하는 대표적인 기업으로는 자일링스(Xilinx), 인텔(Altera)이 있다.

ASSP, FPGA, ASIC 비교분석

구분	ASSP	FPGA	ASIC
특징	수천 개 코어 활용하는 대규모 병렬처리(Parallel Processing)에 최적화된 칩	하드웨어 프로그래밍이 가능	특정 용도에 맞게 설계된 칩
재프로그래밍 여부	X	O	X
개발 비용	낮음	높음	초기 개발 비용 높음
전력소비・발열	매우 높음	낮음	낮음
가격	낮은 수준 (대량생산 및 판매)	중간 수준	높은 수준 (자사 내 수요가 충분히 확보되는 클라우드 기업들은 가격 인하 가능)
대표 기업	NVIDIA, AMD	Xilinx, 인텔(Altera)	Google, Apple

출처 : RFS Team 2

3. 반도체 기업들의 헤게모니 경쟁, 그 방향은?

(1) M&A를 통해 포트폴리오 구성을 든든히!

*머신러닝: 기존 데이터의 패턴을 기반으로 스스로 학습하는 형태의 AI 알고리즘

GPU의 등장 이전까지, 인공지능의 학습은 CPU를 이용한 머신러닝(ML, Machine Learning)을 통해 이루어졌다. 그러나 점차 데이터가 방대해지고 복잡해짐에 따라, 인공지능은 예측에 필요한 양질의 데이터만 선별 수집하기 위한 심층적인 학습이 필요해졌다. 이러한 심층적인 학습을 위해 등장하게 된 기술이 바로 딥러닝(DL, Deep Learning)이다.

이 때, 기존의 머신러닝 대비 고도화된 딥러닝의 구현을 위해서는 CPU 보다 빠른 속도로 연산 처리가 가능한 하드웨어가 필수적이었고, 이 자리를 GPU가 꿰찼다. 직렬처리(Serial Processing)에 최적화된 몇 개의 코어로 구성된 CPU와 달리 GPU는 병렬처리(Parallel Processing)에 최적화된 수천 개의 코어를 탑재한 프로세서이기에, 동시 계산량이 많이 요구되는 작업을 빠르게 수행할 수 있기 때문이다. 즉, CPU+GPU의 조합을 통해 우리는 대규모의 데이터를 고속으로 처리할 수 있게 되면서 그에 따라 원활한 딥러닝이 가능해진 것이다.

그러나 이제는 **CPU+GPU의 범용반도체 조합도 더이상 충분하지 않다**. 딥러닝 구현에 필요한 데이터를 보관하는 데이터센터의 에너지를 절감시킬 수 있는 반도체 칩의 필요성이 새롭게 대두되었기 때문이다. 수많은 서버가 24시간 돌아가는 데이터센터는 많은 열을 발생시키기 때문에, 전력소비가 많고 발열이 심한 ASSP는 적절한 반도체가 아니다. **따라서 FPGA, ASIC과 같이 높은 에너지 효율의 특성을 지닌 반도체 칩에 대한 수요가 필연적으로 증가**하게 된다. 즉, 5G 인프라가 구축된 미래에서 AI 반도체 시장을 석권하려면, 이제는 ASSP의 성능을 넘어서는 FPGA와 ASIC의 개발 및 확보가 충분조건이 된 셈이다. 반도체 기업들의 적극적인 M&A착수는 바로 이러한 기제에 기반했다고 볼 수 있다. 그들은 CPU와 GPU와 같은 범용 반도체를 넘어, 한 단계 업그레이드된 반도체를 확보함으로써 AI 반도체 포트폴리오를 보다 탄탄히 하고자 하는 것이다.

(2) 반도체 시장에 다가올 거대한 물결, ASIC 시대를 대비하자!

현재 우리는 GPU가 데이터센터 인공지능의 학습과 추론까지 아우르는 시점에 위치해 있다. 미국의 정보기술연구회사 Gartner는 GPU의 첫번째 물결의 정점이 2020~2021년 사이라고 전망한 바 있다. 2010년 중반부터 GPGPU를 개발하여 인공지능 시대를 견인하는 반도체 회사로 거듭난 Nvidia가 이 물결을 이끌었다고 볼 수 있다. 실제로 GPU 시대의 정점을 향해가는 2019~2020년 사이에 Nvidia의 매출은 크게 성장했을 뿐만 아니라 주가 또한 크게 상승했기 때문이다.

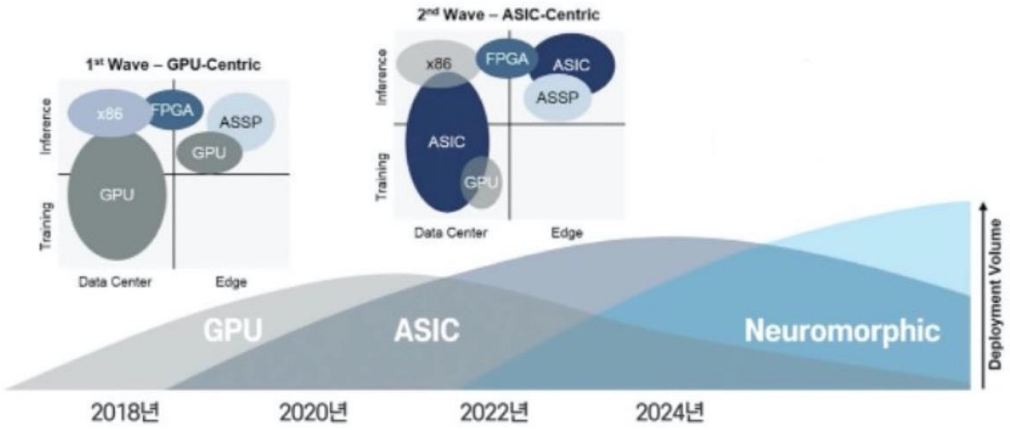
그러나 가트너는 AI 반도체 시장에서의 **GPU의 비중은 2021년을 기점으로 점차 감소할 것**이라 전망했다. 또다른 물결이 밀려오고 있기 때문이다. 아래 그림을 보면, **두번째 물결의 시대에서 GPU의 자리를 ASIC이 대부분 차지한** 것을 볼 수 있다. 인공지능 기술이 어느 정도 자리를 잡게 되면, 테크 기업들은 더이상 현재와 같이 Nvidia의 GPU를 이용하기 보다는 자사 제품이나 서비스에 적합한 ASIC 칩 생산에 나설 것이라 본 것이다. 따라서 이 시기에 ASIC은 데이터센터부터 엣지컴퓨팅까지 모두 장악할 수 있을 것으로 보인다.

결국 ARM을 품은 Nvidia, Altera를 인수한 Intel, Xilinx와 함께할 AMD 모두 자사의 ASSP와 FPGA 기술에 기반해 생산한 ASIC으로 AI 반도체 산업의 헤게모니를 쟁취하겠다는 입장을 M&A를 통해 내비친 셈이

다. 물론 애플, 구글 등과 같이 이미 자사의 ASIC 칩을 개발하는 데 성공한 기업도 존재하나, 아직까지 AI 반도체 시장을 석권할 만한 영향력 있는 ASIC 칩은 개발되지 않은 상황이다. 모든 테크 기업들은 현재 무한 경쟁 상황에 놓여있다.

결론적으로, 현재 반도체 기업들은 5G 인프라가 구축되어 AI에 기반한 산업들이 보편화된 미래에서 초저지연성을 보장할 수 있는 반도체를 개발하는 데 집중하고 있는 현황이다. 그들 가운데 과연 누가 패권을 장악할 수 있을지 그 귀추가 주목된다.

AI 반도체 발전 흐름



출처 : 가트너, 티타임즈

Ⅲ. AI반도체 시장, 미래 구도는?

5G 도래로 자율주행, 엣지 컴퓨팅, 메타버스 등으로 반도체의 애플리케이션이 확대되었고, 이에 수반되는 대규모 데이터 처리를 위해 '초저지연'이 강조되었다. 하지만 기존 데이터 처리를 담당하던 CPU는 성능 향상이 한계에 도달하며 데이터 처리 속도를 지연시켰기에, AI 연산을 수행하기 위한 반도체, AI 반도체의 필요성이 대두되었다.

프로세서 3社, AI반도체 삼국 시대 열어

병렬연산처리에서 탁월한 능력을 보여준 GPU를 기반으로 한 NVIDIA를 시작으로, 주요 Logic 업체들은 향후 AI반도체 시장을 석권하기 위해 자체 하드웨어 생태계를 구축하려는 움직임을 보이고 있다. 특히 4차 산업의 초석이라 할 수 있는 데이터센터 시장에서 표준이 되고자 하는 경쟁이 치열하다. CPU와 GPU를 중심으로 'NVIDIA+ARM', 'AMD+Xilinx', 'Intel+Altera'의 세 진영으로 대표되는 천하삼분지계가 형성되었다. GPU 시장을 지배하고 ARM을 통해 Intel의 x86기반 서버용 CPU까지 가져오려는 NVIDIA, 만년 2위 자리에서 벗어나 FPGA에서 새로운 기회를 모색하는 AMD, 다시 한번 PC시절의 영광을 재현하려는 Intel의 이해관계가 충돌하며 Logic 시장의 새로운 질서가 재편될 것임을 암시하고 있다.

1. First Mover, NVIDIA

NVIDIA는 AI 컴퓨팅 하드웨어와 소프트웨어 인프라 두 축을 선점하며, 인공지능 산업의 미래에 가장 가까이 닿아 있는 기업이라 평가받고 있다. 실제로 20년 상반기 기준 AI관련 매출액 28억$(약3조3천억원)를 기록하며, 나스닥 전체 상장사 중 AI 비즈니스에서 가장 유의미한 실적을 올린 기업으로 선정되기도 하였다.

소프트웨어: NVIDIA GPU 기반 AI 소프트웨어 개발 표준화

주요 고객사 내 97%에 달하는 AI가속기 점유율(2019년 기준)을 바탕으로, GPU기반 프로그래밍 Toolkit CUDA(Compute Unified Device Architectue)를 제공하여 AI 소프트웨어 개발의 표준을 마련했다. CUDA는 1) 일반 컴퓨팅 언어인 C/C++ 기반의 언어를 사용 가능하여 프로그래밍의 접근성을 높였고, 2) 개발 시 NVIDIA의 그래픽카드를 탑재해야 했기에 사용자를 NVIDIA의 생태계로 lock-in하는 효과를 갖는다.

하드웨어: 데이터 센터용 칩 포트폴리오 최초 완성

하드웨어 측면에서는 2007년 GPGPU(General Purpose Graphic Processing Unit) 'Tesla V100'을 발매하며 서버용 AI 가속기의 대세를 확보하였고, M&A를 통해 CPU와 DPU 역량까지 확보하며 **Logic 기업 중 가장 먼저 'CPU-GPU-DPU'에 이르는 서버용 칩 로드맵을 구축**하였다. 2019년 69억 달러에 네트워크 기업 'Mellanox Technologies'를 인수하며 DPU개발 능력을 확보하였고, 2020년 9월 400억 달러에 반도체 IP기업 Arm의 인수를 발표하며 Arm기반 CPU 개발 역량까지 내재화했다.

데이터센터: GPU에서 CPU까지

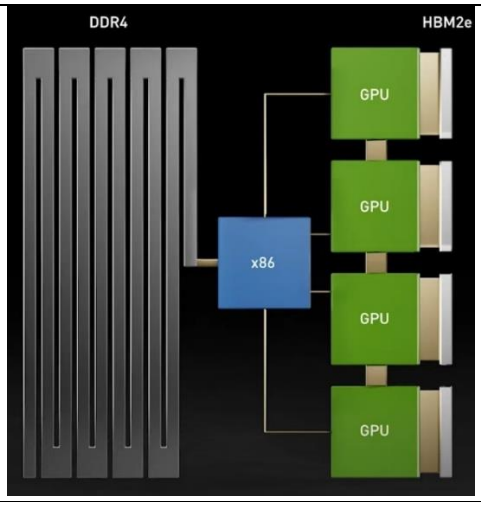
우선 첫 번째 격전지 데이터센터 시장에서 NVIDIA가 우위를 점할 확률이 크다. 데이터의 중요성이 커지고 처리량이 늘어나며 데이터센터에 탑재되는 칩의 양이 점점 더 늘어나게 되자, 고객사들은 **'패키징 서비스'**를 요구하게 되었다. 필요한 모든 칩과 이를 조작하기 위한 소프트웨어까지 한 회사의 제품을 이용할 경우 호환성 문제에서 벗어날 수 있고, 기술 지원을 받기도 편하기 때문이다. 제조사 입장에서는 하드웨어 생태

계를 확장할 수 있는 좋은 기회인 것이다. AMD의 Xilinx 인수, Intel의 Altera 인수 역시 각각 부족한 부분을 채워 자사의 하드웨어 포트폴리오를 완성하기 위한 노력이었다. 이러한 상황에서, NVIDIA가 선제적으로 생태계 로드맵을 준비했다는 점은 긍정적으로 비춰진다. 'CPU는 인텔 Xeon, GPU는 엔비디아'라는 업계 공식을 'CPU도 엔비디아, GPU도 엔비디아'로 바꿀 수 있는 기회인 것이다.

실제로 **CPU와 GPU를 NVIDIA의 제품으로 교체하였을 때, 유의미한 성능의 개선이 있다**는 점 또한 선택의 매력을 높인다. Intel의 x86기반 CPU는 오랜 시간 이용되어 왔고, 때문에 많은 데이터센터용 소프트웨어 레퍼런스가 풍부하다는 장점이 있으나, 한 개의 CPU가 여러 개의 GPU와 대용량 메모리를 관리하기 때문에 '메모리-CPU-GPU'로 이어지는 데이터 전송 사이에 병목 현상이 발생한다. 이는 ARM IP 기반 CPU인 **'Grace'**를 메모리-GPU 사이에 일대일 대응시킬 경우 해결 가능하며, NVIDIA 측에 따르면 10배 이상의 연산 속도 개선을 기대할 수 있다. Grace CPU 시스템은 발매 이후 스위스 슈퍼컴퓨팅 센터와 미 에너지국 Los Almos에 도입될 예정이다.

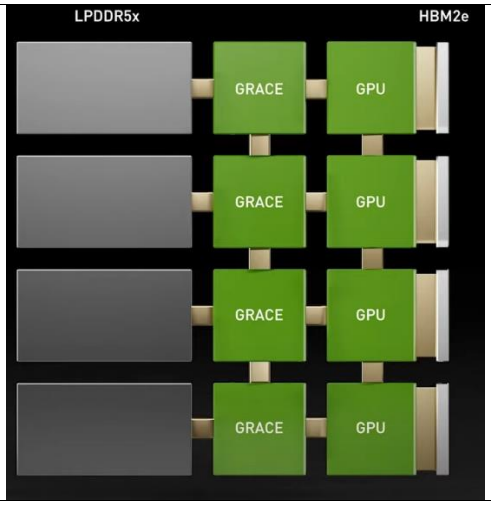
다만, **데이터센터 시장의 보수성**을 고려해 볼 때 막연한 긍정론은 금물이다. 오류 발생 시 고객사에 막대한 피해를 줄 수 있는 클라우드 업종 특성 상 아키텍처를 교체할 때 얻는 효용이 리스크보다 확실히 크다는 전제가 필요하다. 이 같은 보수성으로 인해 같은 x86기반 AMD CPU로도 교체가 잘 일어나지 않는 것이 현실이기 때문이다.

Intel x86기반 CPU+NVIDIA GPU 조합: 병목 현상 발생



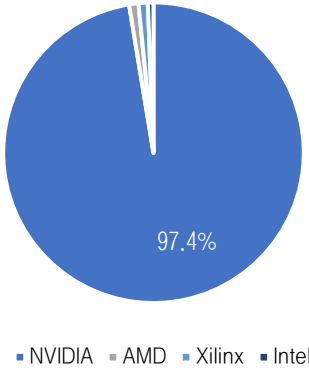
출처 : NVIDIA

NVIDIA GRACE CPU + GPU: 병목 현상 해결



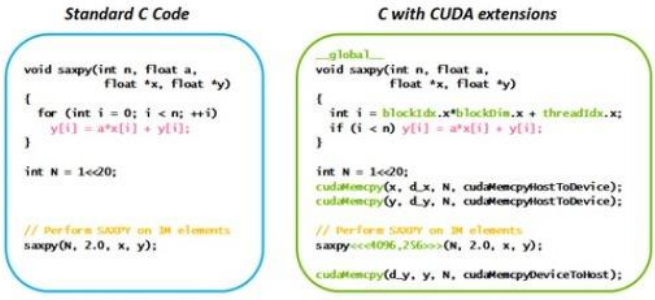
출처 : NVIDIA

AI 가속기 시장 점유율(2019)



출처 : Liffr Cloud Insights

C언어와 유사한 문법의 CUDA 개발 언어



출처 : RFS Team 2

자율주행: 하드웨어를 넘어서 토탈 솔루션 제공

자율주행 시장에서 NVIDIA의 전략은 'End-to-End' 즉, 자율주행의 시작과 끝을 함께한다. 연산에 필요한 데이터센터부터 자율주행 전용 SoC까지 자체 하드웨어 로드맵을 보유하고 있으며, 자율주행 프로그래밍 언어 및 최적화 소프트웨어 솔루션을 제공하는 등 **전 과정에 걸친 통합 솔루션이 가능한 유일한 기업**이다. 대표 자율주행 SoC 라인업 **'Orin'**은 2022년부터 생산되는 차량에 탑재될 예정이며, 대표적으로 Mercedes Benz와 Volvo가 자율주행 개발에 Orin 플랫폼을 도입하고 있다.

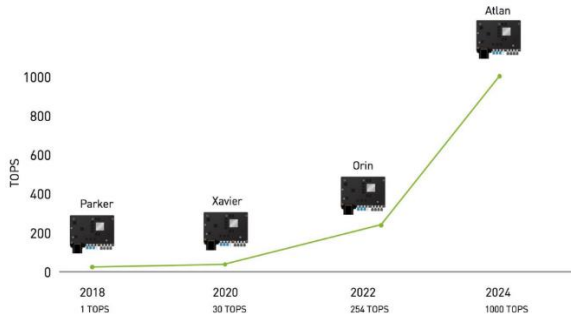
최근 공개한 차세대 자율주행 플랫폼 **'Atlan'**의 경우 차세대 GPU 아키텍처, Arm Neoverse CPU를 결합한 SoC로 초당 1,000조번 이상 연산(1,000 TOPS)이 가능하여 전작인 Orin(254 TOPS) 대비 4배 뛰어난 성능을 탑재했다. 2025년부터 생산되는 신차에 도입될 예정이다.

NVIDIA 솔루션, 자율주행 개발 전 과정에 적용



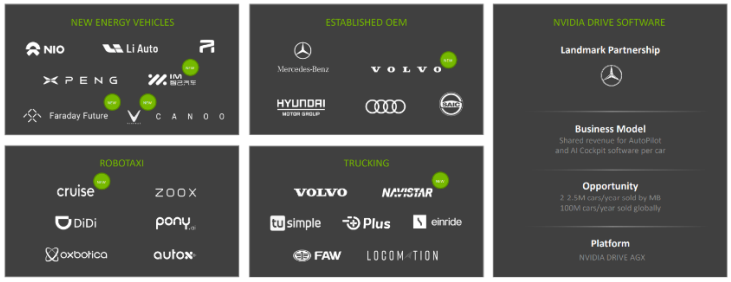
출처: NVIDIA

NVIDIA 자율주행 SoC 개발 로드맵



출처 : NVIDIA

전통 제조사, NEV, 상용차까지 아우르는 다양한 고객사 포트폴리오



출처 : NVIDIA

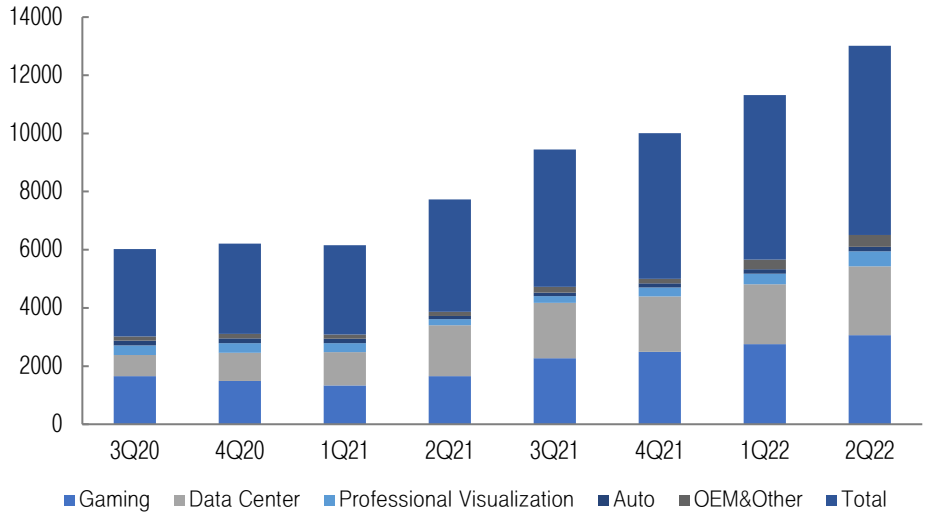
메타버스: Logic 기업 중 유일하게 플랫폼 레퍼런스 보유

메타버스 산업에서의 AI반도체 역량 또한 엔비디아가 선도할 확률이 크다. 메타버스가 파급력을 높이기 위해서는 1) 빅데이터 처리가 가능해야 하고, 2) 데이터들을 실시간으로 송수신해야 하며 3) 가상세계-현실간 이질감을 최소화하는 것이 핵심 요소라 할 수 있다.

우선 하드웨어 측면에서 NVIDIA의 GPU는 게이밍 시장 및 데이터센터 시장에서 독점적 지위를 구축하며 성능을 인정받고 있다. 메타버스 플랫폼의 선두격이라 평가받는 게임엔진 개발 플랫폼 **'Unity'와 'Unreal Engine' 모두 NVIDIA의 VGA인 RTX 기반으로 구동**된다는 사실이 이를 뒷받침한다. NVlink를 통해 송수신 지연시간을 줄이고 DLSS를 도입하여 화질의 업그레이드를 이루는 등 NVIDIA의 기술을 도입하여 이질감을 개선 효과를 보았다는 것이 특징이다.

NVIDIA의 자체 메타버스 플랫폼 'Omniverse'는 **개방성을 바탕으로 메타버스 생태계를 구축**할 예정이다. Omniverse는 실시간 3D시각화 협업 플랫폼으로, 실제 물리 법칙에 근거해 딥러닝 알고리즘을 이용한 시뮬레이션이 가능하다. 'Unity Software'와 유사한 비즈니스 모델을 가지고 있으나, 접근성 및 호환성에서 강점을 갖는다. 공통 개발 언어를 제공하여 Maya, Unreal Engine 등 **서로 다른 3D Tool간 작업 공유를 가능**하게 한다. 현재 일반 사용자용 소프트웨어는 무료로 제공되며, 기업용 소프트웨어 'Omniverse Enterprise'는 연간 $9,000에 판매를 시작하였다. 이미 BMW, Lockheed Martin 등 500여개가 넘는 기업에서 사용되고 있기 때문에 앞으로의 확장성이 기대되는 부분이다.

NVIDIA Segment별 매출액 추이



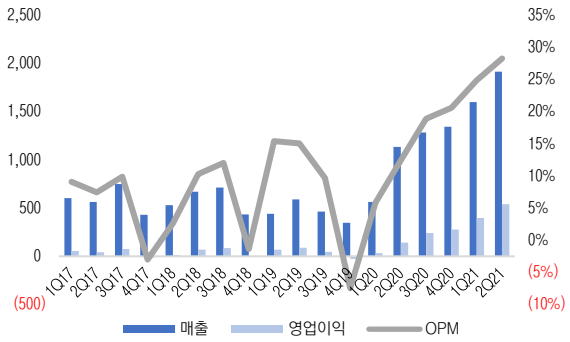
출처: NVIDIA

2. Xilinx 인수 효과는 아직, AMD

AMD는 서버용 CPU 시장에서 점유율을 확대시킴과 함께, Xilinx 인수를 통해 향후 AI 반도체 시장에서의 미래를 그리고 있다. AMD 자체적으로 AI반도체 시장에서 비전을 제시한 부분은 서버용 CPU 정도에 불과하기 때문에, Xilinx 인수 후 시너지 효과를 통해 데이터센터, 자율주행. 메타버스 등의 시장에서 어떻게 영향력을 확대할 수 있을지는 지켜봐야 하는 상황이다. 경쟁사 NVIDIA와 같이 미래 AI 산업을 위한 구체적인 로드맵 제시가 없다는 것이 아쉬운 부분이다.

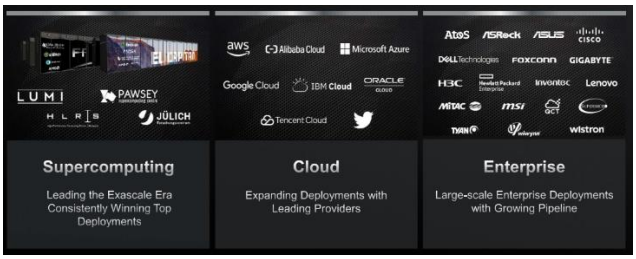
서버용 CPU 실적이 포함된 Semi-Custom 사업부 실적은 6분기 연속 신기록을 달성하였다. x86 기반 서버용 CPU 'EPYC' 프로세서의 주요 클라우드 플랫폼에 침투하며 점유율이 확대(2017: 1% - 3Q21 16%)된 것이 실적 성장을 견인하였다. 구체적인 계약 내용은 밝혀지지 않았으나, 최근 Meta(前 Facebook) 데이터센터에 EPYV 프로세서의 공급 소식이 들려온 소식 또한 긍정적이다.

AMD Enterprise, Embedded and Semi-Custom 사업부 실적 추이



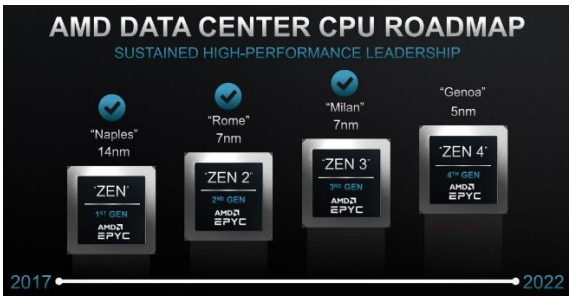
출처 : Refinitiv, AMD

AMD 서버용 CPU 고객사 포트폴리오



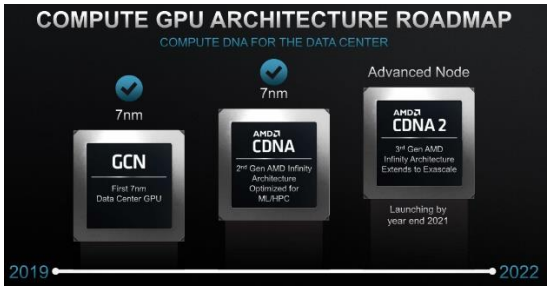
출처 : AMD

AMD 데이터센터용 CPU 'EPYC'시리즈 로드맵



출처 : AMD

AMD 데이터센터용 GPU 'CDNA'시리즈 로드맵



출처 : AMD

3. AP에서 온 다크호스, Qualcomm

Qualcomm은 현재 모바일용 AP 강자로서, PC와 노트북 시장 이외에도 5G 산업에 진출하며 **포트폴리오 다각화**를 꾀하고 있다. 사업 다각화의 일환으로 당사는 과거 서버 CPU를 개발했으나, 호환이 어려운 Arm CPU구조상 Intel의 제품(x86 프로세서)을 이기지 못하고 철수하였다. 하지만 최근 Arm IP기반 CPU의 수요가 높아짐에 따라 웨어러블 시장, 자율주행 시장 등 5G관련 산업에서 Qualcomm의 AP 수요도 높아지고 있다. 자발적 의사보다 **시장의 수요**가 Qualcomm의 포트폴리오 다각화를 견인하는 것이다.

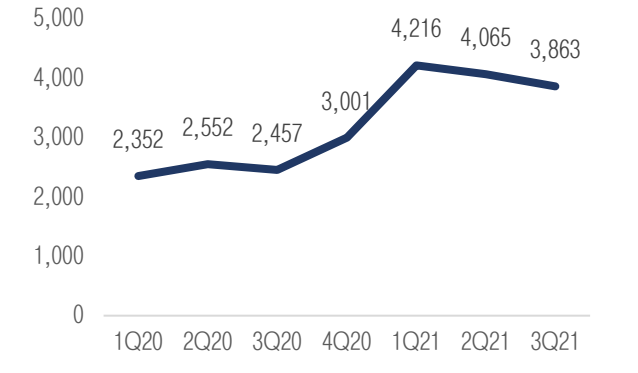
데이터센터: 아직은 지켜봐야

동사는 2020년 인공지능 추론용 가속기인 **'클라우드 AI 100'**을 출시했다. 데이터 센터, 클라우드 엣지, 엣지 어플라이언스 및 5G인프라를 포함한 여러 환경에서 사용되며, 고급 신호 처리 및 최첨단 전력 효율성을 가진 것이 특징이다. 클라우드 AI 100은 단순한 반도체를 넘어 **하나의 플랫폼**이다. 소프트웨어 제품군에는 컴파일러 및 시뮬레이터가 포함된 클라우드 AI 100 애플리케이션 SDK가 포함되었다. 이를 활용해 다양한 프로덕션 환경에 개발 테스트 및 배포할 수 있도록 설계되어 있다. 데이터센터 부문에서 아직 절대강자는 아니지만, QCT부문 Handset 매출액은 상승 추세이다.

자율주행: 소프트웨어 호환성 + 연산속도 기대감

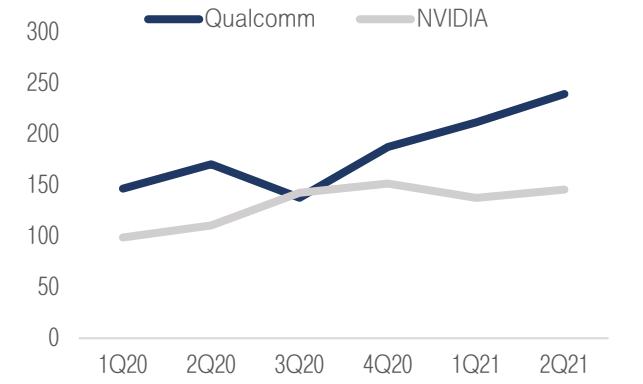
동사는 2020년 CES에서 자율주행 플랫폼 Snapdragon Ride를 공개했다. 타사의 플랫폼과 차별점은 **소프트웨어 기능에 장점**이 있다는 것이다. 개발형 플랫폼으로 개발되어 호환성이 좋기 때문에 Qualcomm의 소프트웨어와 타사의 소프트웨어를 혼용해서 사용할 수 있다. 나아가 2021년 스웨덴의 자율주행차 업체 '비오니어'를 45억달러에 인수하며 소프트웨어 역량 강화에 박차를 가하고 있다. 이와 같은 노력으로 현재 GM과 단독 공급 계약을 맺고 있으며, 2023년 Snapdragon Ride가 탑재된 완성차를 양산할 계획이다. 하드웨어 측면에서는 자율주행 4단계 솔루션 지원을 목표로 하며, 개발에 성공할 시 최대 700TOPS의 연산속도를 가지게 된다. 이는 현재 자율주행 기술 선도 기업인 NVIDIA와 Tesla의 연산속도보다 빠르다. Qualcomm과 NVIDIA의 최근 2년간 매출액은 Qualcomm이 근소하게 앞서고 있는 상황에서, 동사가 **기술 우위까지 가진다면 자율주행 반도체 시장 헤게모니에 획득에 용이**할 것으로 판단된다.

QCT부문 Handset 매출액 추이



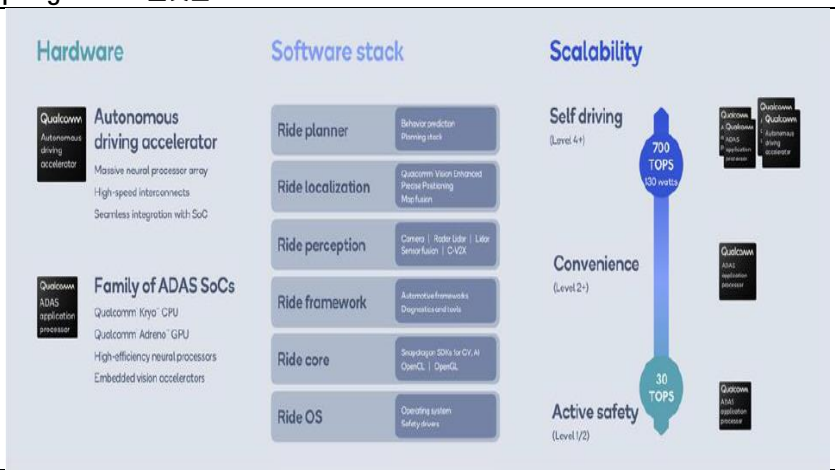
출처 : Qualcomm

Qualcomm과 NVIDIA의 최근 2년간 자율주행 매출액 비교



출처 : 각사

Snapdragon Ride 플랫폼



출처 : Qualcomm

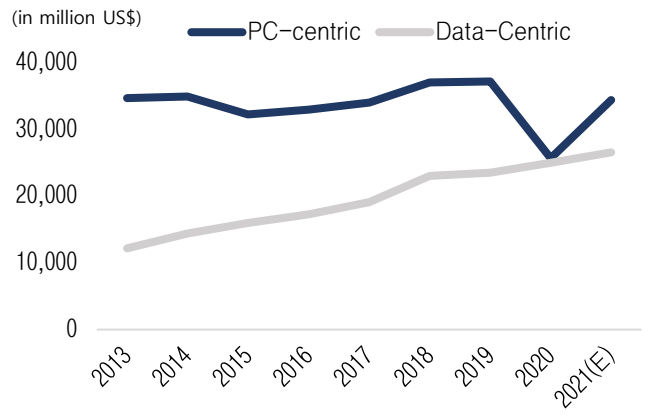
4. 왕은 귀환할 수 있을까, Intel

Intel은 AI반도체 시장의 승자가 되기 위해 적극적인 노력을 펼치고 있다. 현재 사업부는 PC-centric 부문과 Data-centric 부문으로 구성되어 있다. AI반도체는 주로 Data-centric 부문에 포함되는 데이터센터, 자율주행, FPGA 등의 사업에서 사용되는데, 동사의 Data-centric의 매출액 비중은 꾸준히 증가했다(8년간 18% 증가). 기존 PC중심 기업에서 AI반도체를 활용할 수 있는 **Data중심의 기업으로 변모**하고 있는 것이다.

이에 발맞추어 반도체 미세화 공정에도 열을 올리고 있다. 공정 기술이 발전할수록 AI반도체의 성능이 좋아지기 때문이다. 2년 마다 미세공정 수준을 업그레이드하는 동사의 기존 전략이 사실상 실패함에 따라, 새로운 기술 로드맵인 **IDM 2.0**을 공개했다. 현재 AMD는 7nm 공정을 사용하며, Intel의 미세공정(10nm) 수준을 앞서간다. 회로 사이의 거리(선폭)과 관계없이 양사 반도체의 전력 대비 성능은 비슷하다는 평이 많지만, 과거 모든 기술 대비 우위에 있었던 Intel의 입자에선 자존심을 구긴 일이다. IDM 2.0은 EUV 노광기술, 리본펫(RibbonFET), 파워비아(PowerVia)와 같은 첨단 공정을 도입한다는 내용이 포함되어 있다. 첨단 공정을 이용하여 **2nm미세화 공정**을 AMD보다 먼저 성공시켜, 기술적 우위를 탈환하는 것이 목표이다.

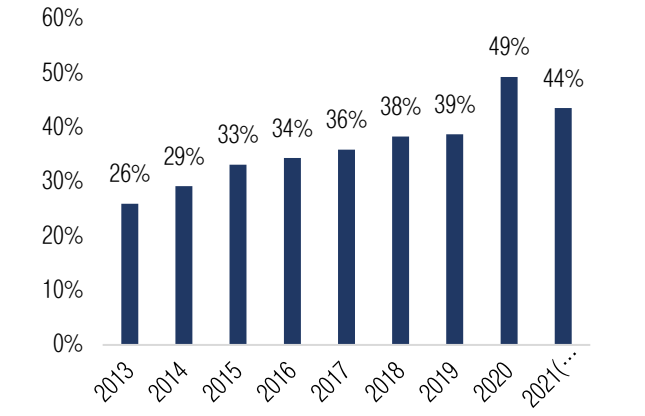
나아가 동사는 AI반도체가 활용되는 **사업 부문을 다각화**하는 전략을 취하고 있다. 2015년 FPGA기업 Altera를 인수하여 인공지능에 활용될 CPU가속기 사업에도 뛰어들었다. 2017년에는 ADAS 솔루션 업체인 Mobileye를 인수하여 자율주행 사업까지 포트폴리오를 확장하고 있다. 미세화 공정에서 뒤쳐지며 x86 CPU점유율을 AMD에게 조금씩 내주고 있는 상황이지만, 첨단 산업에 과감하게 투자하여 미래 먹거리를 준비하는 것이다. 현재 동사는 CPU부터 GPU, FPGA, 특수 반도체 등까지 반도체 라인업을 확장하여, **end-to-end 솔루션** 제공까지 목표로 하고 있다. 사업 포트폴리오 다각화를 통해 수익원을 넓히고, 반도체를 묶음으로 판매하여 추가수익원을 창출하는 시너지 효과를 노리고 있는 것이다.

Intel 사업부별 매출액



출처 : Intel

Intel Data-centric 매출 비중 증가 추세



출처 : Intel

Intel 미세화 공정을 위한 IDM 2.0전략



출처 : Intel

Intel의 첨단 공정 도입



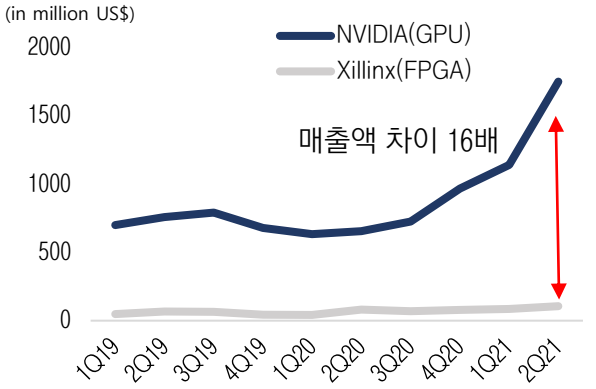
출처 : Top500

데이터 센터: x86기반 서버 CPU의 절대강자

서버용 CPU시장은 Intel이 지난 1978년 처음 발표한 x86 아키텍처 CPU가 주류를 차지하고 있다. ARM이 모바일 CPU 시장에서 최근 서버용 CPU 시장으로 영역을 넓히고 있으나 점유율은 아직 3%에 그친다. 현재 서버용 x86기반 CPU를 생산하는 주요 업체는 Intel과 AMD이다. AMD가 노트북과 데스크탑용 CPU에서 20%가량 점유율을 차지하며 Intel을 바짝 쫓아가고 있지만, **서버용 CPU 시장에선 여전히 Intel의 점유율이 91.1%로 압도적**이다. 서버 분야는 기존 데이터센터와 호환이 필수적이며 CPU로 교체 작업이 쉽지 않아 진입 장벽이 높다. AMD가 미세 공정 우위를 가졌지만 쉽게 점유율을 늘리지 못한 이유다.

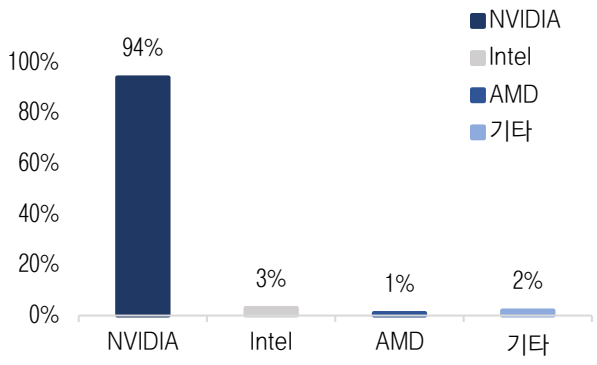
CPU와 다르게 CPU가속기 시장에서는 점유율이 낮다. 동사는 2015년 FPGA 시장 점유율 2위(36%) 기업 Altera를 167억달러에 인수하였다. 현재 대표적인 CPU가속기는 GPU와 FPGA가 있는데, GPU가속기 시장은 이미 NVIDIA가 석권하여 Intel은 차선책인 FPGA사업을 인수한 것이다. FPGA는 GPU보다 컴퓨팅 파워는 부족하지만 전력효율성과 하드웨어(회로)변경이 용이하여, 인공지능 시장에 진입하고자 하는 고객사들에게 선호 받기도 한다. 하지만 이미 GPU를 중심으로 한 생태계가 구축되었고, NVIDIA의 GPU가 기술력이 앞서기 때문에 동사의 입지는 상대적으로 약하다.

GPU를 중심으로 한 생태계가 형성됨



출처 : 각사

슈퍼컴퓨터 가속기 점유율



출처 : Top500

Top 10 슈퍼컴퓨터 중 Intel의 제품 1개를 제외하고 대부분 NVIDIA의 제품 사용됨

Name	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power
Supercomputer Fugaku	A64FX 48C 2.2GHz	7,630,848	442,010	537,212	29,899
Summit	**NVIDIA** Volta GV 100	2,414,592	148,600	200,795	10.096
Sierra	**NVIDIA** Volta GV 100	1,572,480	94,640	125,712	7,438
Sunway TaihuLight	Sunway SW26010 260C 1.45GHz	10,649,600	93,015	125,436	15,371
Perlmutter	**NVIDIA** A 100 SXM4 40 GB	706,304	64,59	89,795	2,528
Selene	**NVIDIA** A100	555,520	63,460	79,215	2,646
Teanhe-2A	Intel Xeon E5	4,981,760	61,445	100,679	18,482
JUWELS Booster Module	**NVIDIA** A100	449,280	44,120	70,980	1,764
HPC5	**NVIDIA** Tesla V 100	669,760	35,450	51,721	2,252
Frontera	Xeon Platinum 8280 28C 2.7GHz	448,448	23,516	38,746	-

출처 : Top500

1위는 아니지만

열심히 질주 중!

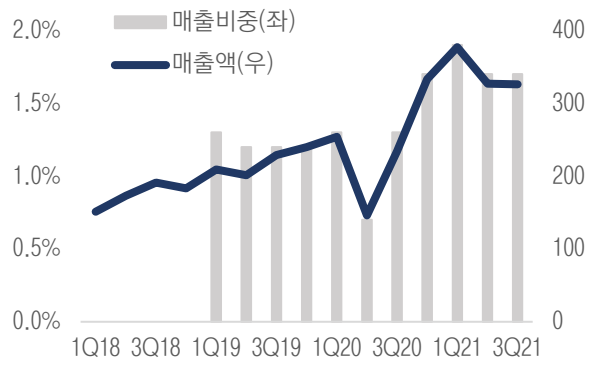
자율주행: M&A를 통한 발걸음

동사는 2017년 153억달러에 Mobileye를 인수하며 자율주행차 시장에 진입하였다. 2019년에는 서비스형 모빌리티(Mass) 솔루션 업체인 이스라엘의 무빗을 9억달러에 인수하며, 자율주행사업에 박차를 가하고 있다. 아직 전사 매출액 비중 1.4%밖에 차지하지 못하지만, 최근 3년간 매 분기 **평균 8% 성장률**을 보여주고 있다.

동사의 자율주행 솔루션은 **아이큐(EyeQ)칩**을 기반으로 한다. 현재 Mobileye는 라이다와 레이더만을 사용하는 방식과 카메라만 탑재하는 방법으로 자율주행 기술을 개발하고 있다. 카메라만을 탑재하는 방식의 자율주행 차량이 센싱 오류가 날 확률은 10,000시간당 1건이며, 이는 매일 2시간 운전한다고 했을 때 10년에 한번 오류가 날 확률이다. 최종적으로 라이다와 레이더만을 사용하는 방식과 결합하여 1,000만 시간당 1건의 오류 확률을 달성할 것으로 기대된다. 이러한 기술력을 바탕으로 **BMW, Ford, Nissan**등을 고객으로 두고 있으며, **아이큐칩의 판매량은 CAGR 46% 증가**했다.

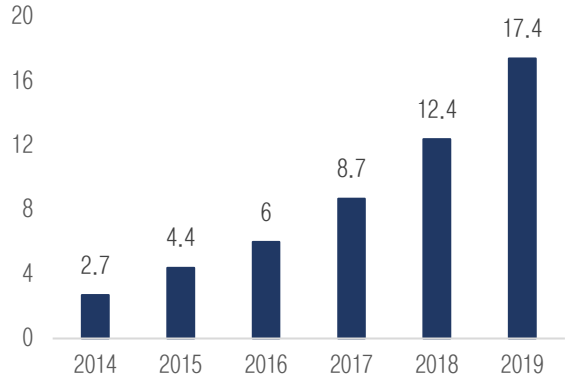
동사는 활발한 시험 주행을 통해 **'레벨 4'의 자율 주행 시스템에 가까워졌다**고 평가받는다. 2020년 OEM이 아닌 기업 중 최초로 독일에서 자율주행차 시험 허가를 받았다. 최대 시속 130km를 달성했으며 비보호 좌회전, 차선변경, 혼잡한 거리 주행 등이 가능함이 확인되었다. 이외에도 세계 최초로 뉴욕에서 자율주행차 시험 허가를 받았으며 미국 디트로이트, 중국 상하이, 프랑스 파리 등 인구 밀도가 높은 대도시 위주로 시험을 진행할 예정이다.

Mobileye 매출액비중 및 매출액



출처 : Intel

아이큐(EyeQ)칩 연간 판매량



출처 : Intel

5. 시스템 반도체 시장 변화의 흐름

반도체 시장에서 CPU 생산 기업은 사라질 수 없다. PC, 서버 시장 이외에도 **5G 관련 산업**(인공지능, VR/AR, IoT, 자율주행)에 사용되는 반도체는 **CPU가 필수적**으로 사용되기 때문이다. CPU는 메모리(기억장치)와 함께 컴퓨터를 구성하는 가장 기본 요소이다. 현재 GPU, FPGA, DPU, ASIC과 같이 CPU를 대체하려는 시도는 계속되었으나, CPU와 메모리가 없다면 컴퓨터가 작동할 수 없다.

다만, **어떤 종류의 CPU**를 생산하는지에 따라 **헤게모니가 결정될** 것이다. CPU는 아키텍처에 따라 두 가지로 분류된다. Intel의 CPU(**x86 마이크로프로세서**)는 CISC(Complex Instruction Set Computer; 복잡 명령어 집합 컴퓨터) 아키텍처를 기반으로 한다. 이와 반대되는 아키텍처는 RISC(Reduced Instruction Set Computer; 축소 명령어 집합 컴퓨터)가 있으며, 대표적으로 **Arm CPU**가 있다.

과거에는 x86 기반 CPU와 Arm CPU의 사용처가 명확히 구분되었다. **PC와 서버**는 다양한 어플리케이션을 사용하는 것이 중요하기 때문에 성능과 호환성이 좋은 Intel과 AMD의 x86기반 CPU가 90% 이상 사용되었다. 반면, **스마트폰**은 전력 효율성이 중요하기 때문에 성능은 떨어지지만 전력 소모가 적은 Arm CPU가 대부분 사용되었다.

그러나 최근 **Arm IP 기반 CPU가 반도체 시장을 잠식**하는 양상을 보이고 있다. 대표적으로 현재 PC시장에서 Arm CPU가 x86 마이크로프로세서를 침범하고 있다. Microsoft는 자사 PC(Surface)에 Qualcomm과 공동 개발한 Arm IP기반 CPU를 채택했고, Apple은 Mac PC에 쓰이고 있는 Intel의 CPU를 Arm IP기반의 자사 칩으로 변경할 계획이다. 5G, VR/AR, IoT, 자율주행 등의 **미래 산업에서도 모두 Arm Ip기반 프로세서를 사용**한다. 과거와 달리 클라우드에서 대부분의 데이터 처리가 이루어지기 때문에 고성능 디바이스의 필요성이 낮아졌기 때문이다. 자율주행 선도 기업 NVIDIA와 Tesla 모두 Arm CPU를 사용하며 Microsoft, HoloLens, Google Glass는 AR 영역에서 Arm CPU가 내장된 칩을 사용하고 있다.

Ⅳ. Intel, 과거의 영광은 재현 가능한가

1. Intel의 향후 전망

결론적으로 **x86기반 CPU는 구조적 위기**에 빠졌다고 할 수 있다. 따라서 x86기반 CPU를 주력으로 생산하는 **Intel이 과거처럼 1위를 탈환할 가능성은 높지 않다**고 판단된다. 장기적으로 봤을 때, Arm IP기반 CPU를 사용하는 NVIDIA와 Qualcomm의 성장 가능성이 Intel보다 높을 것으로 보인다.

다만, 적어도 시장에서 퇴출되지 않고 **경쟁 체제는 유지**할 수 있을 것이라 판단된다. 동사는 주요 시스템 반도체 기업 4사 중 가장 **빠르게 미래 산업을 준비**해 왔다. 2015년 Altera를 인수하여 FPGA 사업에 뛰어들었으며, 2019년 AI 반도체 회사 Habana Labs를 인수하여 데이터 센터 역량을 강화하고 있다. 동시에 Mobileye를 인수하여 자율주행 시장에도 입지를 늘려가고 있다. AMD에게 x86 기반 CPU 점유율을 추격당하고 있지만, AMD가 뒤늦게 미래 산업을 준비하는 것과는 다른 행보라 볼 수 있다.

동사가 발표한 ADM2.0 전략에 **ARM CPU 생산을 포함**한 것도 긍정적이다. Intel은 파운드리 서비스(IFS)를 구축할 계획인데, x86코어 이외에도 ARM 및 RISC-V같은 RISC계열 CPU를 생산할 계획이다. 미국이 반도체 내재화를 위해 Intel의 파운드리 투자를 확대한 것을 고려하면, 동사가 ARM CPU생산 능력을 빠르게 보유할 수 있을 것으로 보인다. x86 설계 능력을 보유하고, ARM 생산 능력을 보유한다면 사실상 CPU 모든 범위를 커버할 수 있기에, x86 CPU의 구조적 위기에서 비교적 자유롭다.

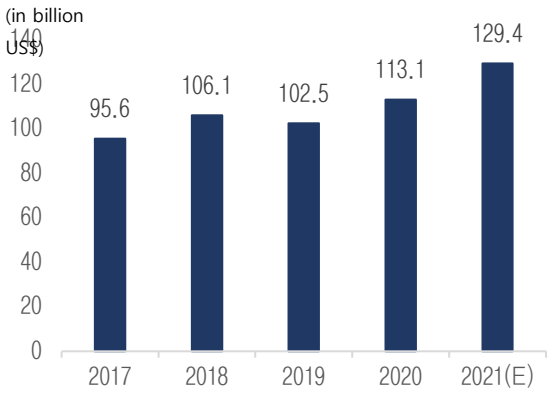
미래 산업이나 파운드리에 투자할 **현금여력도 충분**하다. 반도체 경쟁이 격화되며 Intel이 약진하였지만, 실상은 반도체 4사 중 매출액 1위의 건실한 기업이다. NVIDIA의 시가총액은 765억 달러로 Intel의 4배 수준이지만, Intel의 작년 매출액은 NVIDIA의 11배이다. 당사의 당기순이익은 2020년 기준 나머지 3사(NVIDIA, AMD, Qualcomm)의 당기순이익 합보다 크다.

주요 반도체 회사 M&A

회사명	데이터 센터	자율주행
Intel	2015년 Altera 2016년 Nervana Systems 2016년 Movidius 2019년 Habana Labs	2017년 Mobileye
NVIDIA	2019년 Mellanox Tecnologies	—
AMD	2020년 Xillinx (심사중)	2020년 Xillinx (심사중)
Qualcomm	—	2021년 Veoneer (심사중)

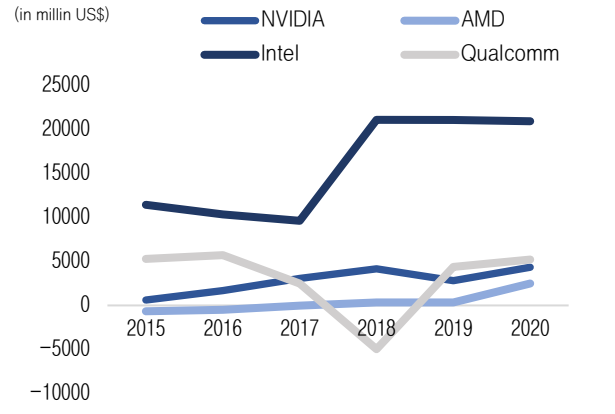
출처: 각사, 언론보도

Intel의 파운드리 투자액



출처 : 언론 보도

반도체 4사 중 Intel의 당기순이익이 압도적



출처 : 각사

2. Intel를 위한 나라는 '있'다

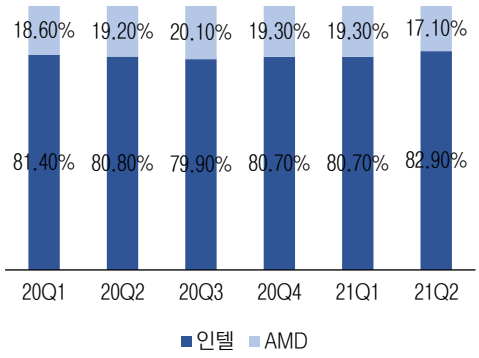
x86: 인텔 CPU의 ISA

시스템반도체 시장의 미래, AI반도체 시장을 둘러싼 경쟁은 Logic 기업간의 경쟁 수준에서 끝나는 문제가 아니다. 미중 무역분쟁, 코로나19가 야기한 반도체 공급부족 현상으로 세계 각국은 '반도체=국력'이라는 인식을 강화하게 되었다. 설계 측면에선 Arm 기반 아키텍처의 부상으로 CPU 헤게모니를 놓칠 위기에 처해 있고, 제조 부문에선 TSMC와 삼성파운드리에 선단화 공정에서 밀리며 새로운 반등을 모색해야 하는 Intel이지만, 대외적 측면을 고려할 때, 미국의 반도체 굴기는 'Intel의 부활'을 노리는 수라고 판단한다.

미국과 중국은 AI 반도체의 표준이 되기 위해 경쟁 중이다. 과거 Intel은 'x86 ISA 기반의 IBM 호환 PC'라는 PC 시장의 표준을 제시하며 오랫동안 점유율을 유지했다. 프로그래밍의 기반이라 할 수 있는 ISA의 표준이 부재하던 과거의 호환성 문제는 대부분의 PC프로그램은 x86 ISA로 만들어지며 해결되었고, Intel은 자사 CPU를 기반으로 한 소프트웨어 프로그래밍 생태계를 구축하며 CPU시장의 독점적 지위를 누렸다. 1981년부터 AMD의 약진이 두드러진 현재까지 Intel은 80%대의 이상의 점유율을 유지하고 있다.

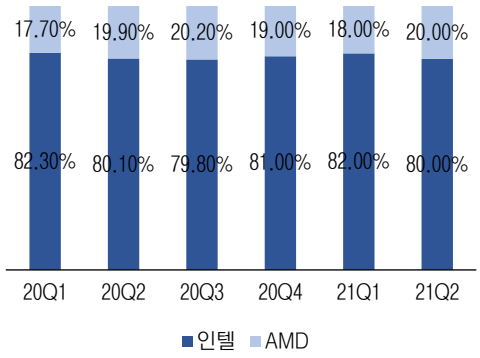
현재 상황은 표준이 부재하던 '카오스' 상태의 과거 PC 시장과 유사하다. AI 반도체의 표준을 먼저 만드는 기업이 자율주행부터 메타버스에 이르는 미래 산업의 패권을 장악할 것이라 전망되는 상황에서, 미국과 중국 어느 한 국가도 반도체 산업을 양보할 수 없다.

데스크탑용 x86 프로세스 점유율 (2020-2021)



출처 : 머큐리리서치

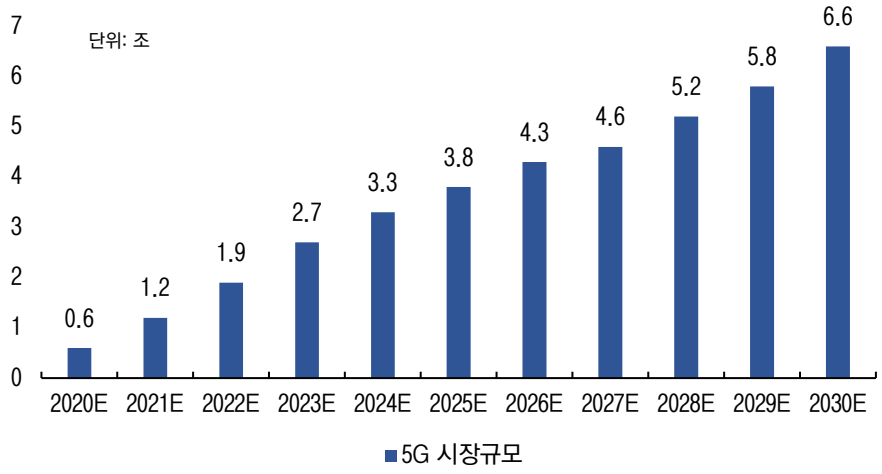
노트북용 x86 프로세스 점유율 (2020-2021)



출처 : 머큐리리서치

중국은 AI 기반 산업 기초 인프라인 5G에서 미국을 압도한다. 시진핑이 선출된 2012년부터 위대한 중국의 부흥을 의미하는 중국몽 실현에 나섰고, 그 방안으로 2015년 '중국제조 2025'를 발표했다. 부품조립 단계의 제조업에서 첨단산업으로의 전환을 시도하고, 중국 정부 주도의 막대한 투자가 이루어졌다. 대규모 자금을 바탕으로 중국의 5G 인프라가 급속한 발전을 이룬다. 민간기업 중심의 투자가 이루어진 미국은 중국의 투자 규모를 따라잡기에는 부족했다. 중국은 네트워크 안전법 38조를 제정해 중국 역내에서 생성되는 데이터는 중국에 보관해야 한다고 규정했다. 필요시에는 기업들이 이 데이터를 활용할 수도 있도록 했다. 빅데이터 활용에 대한 법제화로 중국 기업들은 5G, 데이터와 AI의 결합을 손쉽게 할 수 있게 되었다.

중국 5G 시장 예상 규모



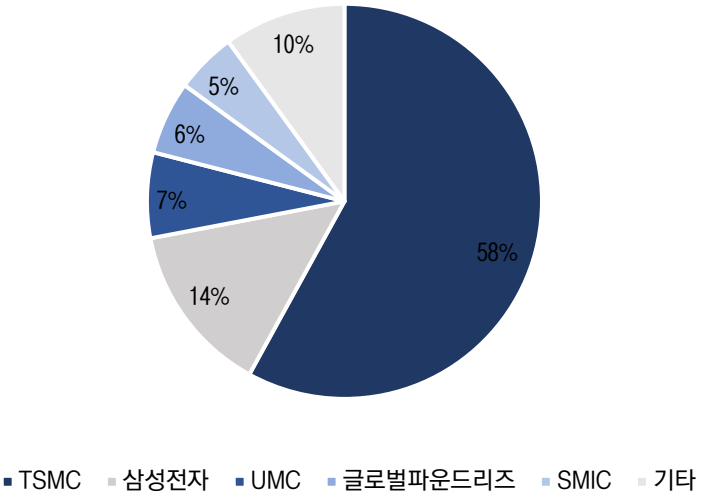
출처 : iReserch(2018)

미국은 5G와 반도체가 결합하는 것을 두고 보지 않았다. 중국의 글로벌 통신장비 업체인 화웨이와 그 자회사인 팹리스 하이실리콘에 제재를 가했다. 하이실리콘은 AP를 설계하는 기업으로, 글로벌 팹리스 기업 TOP 10에 속할 정도로 우수한 기술력을 갖고 있다. 자체 AP를 갖는 화웨이는 시장에서 점유율을 확대해 가고 있었다. 화웨이의 성장은 스마트폰과 5G의 결합으로, AI, 자율주행, 사물인터넷의 성장의 마중물 역할을 할 것으로 기대된다. 따라서 미국은 하이실리콘과 화웨이의 연결을 깨기 위한 규제를 단행했다.

규제에는 1) ARM 라이선스 사용불가 2) TSMC 생산 거부, 3) 반도체 장비수출 금지가 있다. 1) 하이실리콘는 AP업계 표준인 ARM을 기반으로 한다. 미국의 규제에 동참한 ARM의 라이선스 갱신 실패로 하이실리콘은 자체 AP 설계 프로세서를 사용할 수 없게 되었다. 또한 2) 미국의 압박으로 TSMC가 하이실리콘의 반도체 생산을 거부했다. 중국은 TSMC를 대체할 만한 하이엔드 파운드리 기업이 전무한 상태로, 하이실리콘이 AP를 공급하지 못하면서 화웨이의 내재화 강점이 사라졌다. 미국의 화웨이 규제 이후 중국은 독자적인 반도체 공급망을 갖춰 내수경제 활성화에 주력한다. 14억 인구를 둔 중국은 내수만으로도 충분히 자국 기업들의 성장이 가능하다. 하지만 미국은 중국이 독자적인 반도체 공급망을 갖출 수 없도록 3) 중국에 대한 반도체 부품과 장비의 수출도 금지했다. 그 중에서도 ASML의 EUV 수출금지로 중국은 선단 공정 기술의 개발도 불가능하게 되었다.

바이든 정부에 들어 칩 제조 기술의 내재화가 안보적 가치를 지닌다는 인식이 확산되고 있다. 미국은 값비싼 노동력으로 고부가가치 산업 중심으로 발전했기 때문에 반도체 설계 부분의 기술력은 우수하지만, 반도체 생산에는 공백이 생겼다. 현재 5nm대 미세공정이 가능한 파운드리는 전 세계적으로 TSMC와 삼성전자가 유일하고 모두 동북아시아에 위치해 있다. 두개의 파운드리 모두 지정학적으로 중국의 영향권 안에 있고, 미국은 이 점이 자국 반도체의 안보적 위험으로 인식한다. 현 상태에서 중국의 영향 혹은 다른 많은 이유로 파운드리 기업과의 관계가 깨진다면 반도체 설계가 생산으로 이어지지 못해 부가가치를 창출하지 못하게 된다. 따라서 미국은 자국 내에 글로벌 파운드리 공장 유치를 적극적으로 장려하고 있다.

글로벌 파운드리 점유율(2Q21 기준)



출처 : 파운더포인트리서치

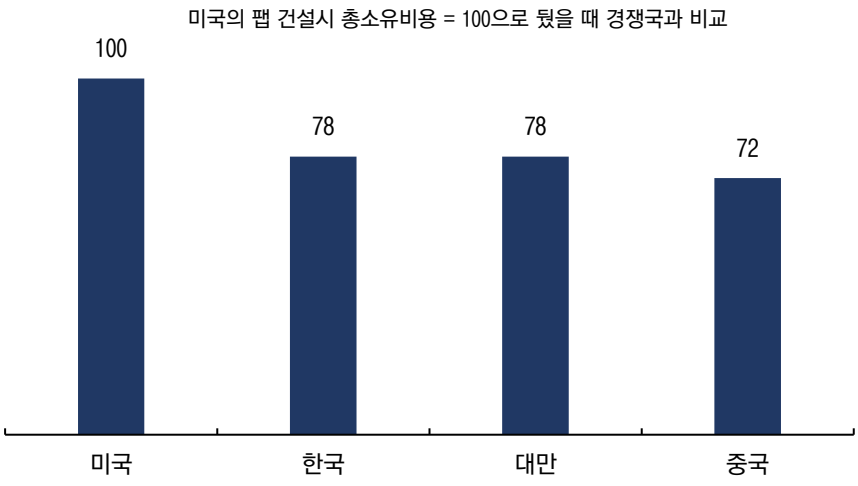
미국은 1) 투자세액공제, 2) 연방기금조성 등의 보조금 지원을 통해 팹 유치를 시도한다. 1) 2020년 6월부터 2024년 사이에 설치된 반도체 장비 및 제조설비 투자비를 환급해주는 투자세액공제를 시행한다. 공제는 일몰제를 적용해, 2024년까지는 40% 공제, 2025년는 30%, 2026년는 20%, 2027년에는 정책을 폐지한다는 방침이다. 해가 지날수록 공제비율이 감소하기 때문에 미국 내의 빠른 설비투자를 유도할 수 있다. 2) 150억 달러 연방기금을 조성해 미국 내의 파운드리 투자를 지원한다. 10년동안 연방기금을 운영해 반도체 공장과 연구 시설 건설 건당 최대 30억달러를 지원한다고 밝혔다. 미국의 적극적 지원에 힘 입어 TSMC는 360억 달러 규모의 5nm 선단공정 설비를 미국 애리조나주에 건설한다는 계획을 발표했다. 삼성전자도 170억 달러 규모의 3nm 공정 설비를 오스틴에 증설한다는 계획을 밝혔다.

TCO(총소유비용): 취득, 유지를 위한 전체적인 비용

여기서는 설비투자 비용과 운영비용을 포함한 총비용

반도체 생산공정은 규모의 경제에 해당하기 때문에, 공장 건설 초기에 막대한 자본이 필요하다. 또한 미국 공장 TCO(Total Cost of Ownership)는 다른 국가보다 높기 때문에 보조금 규모도 증가시켜 미국 내 공장 건설을 유도해야 한다. 미국 영토 내에 팹을 건설 후에는 미국은 파운드리 기업에 대한 영향력을 갖게 된다. 이미 자본이 많이 투자한 상태에서 공장을 철수하는 것은 큰 매몰비용으로 작용하기 때문이다. 파운드리 기업들도 미국의 눈치를 보며 원만한 관계를 유지하려고 할 것이다. 하지만 영향력이 증가했다고 안심하기는 이르다. 앞서 언급했듯, 선단공정이 가능한 파운드리는 TSMC와 삼성전자가 유일하기 때문에, 미국의 지속적인 보조금 증가나 공제 등을 요구할 가능성이 있다. 반도체는 미래의 기간산업이라는 점에서 만약의 상황에 완벽히 대비해야 한다.

미국에 첨단 로직 반도체 공장 건설시 비용



출처 : 미국반도체산업협회

따라서 미국이 진정한 반도체 패권국으로 거듭나기 위해서는, 반도체 제조 분야에서의 자립이 필수적이다. 즉, Intel 파운드리의 부상이 무엇보다도 절실하다. 핵심 제조설비가 서구권에 집중되어 있는 Intel은 설계부터 제조까지 미국의 통제권 안에 있기 때문이다.

이러한 미국 정부의 바람에 부응하듯, Intel은 3년만에 파운드리 시장으로의 복귀를 발표했다. 이에 더해 x86 IP의 공개를 선언했다. 자신의 IP를 공개해 고객사인 팹리스가 쉽게 설계할 수 있도록 돕겠다는 것이다. 앞에서 언급했듯이, Intel은 CPU시장에서 독점적 위치를 갖는다. 즉 팹리스 기업들도 x86 기반 소프트웨어를 사용한다는 것이다. Intel의 파운드리를 이용하면, 소프트웨어와 호환성이 높은 반도체를 쉽게 설계할 수 있게 되는 것이다. Intel의 선단공정 기술력은 선두기업보다 떨어지지만 x86 IP에 강점을 갖은 Intel이 정부의 지원으로 기술격차를 극복한다면, 파운드리 시장을 양분하던 TSMC, 삼성전자의 2강 체제에서 Intel이 합류한 3강 체제로의 전환이 가능하다. 미국은 자국 내에 막강한 파운드리 기업을 보유하게 되면서 독점적 지위를 유지하던 TSMC, 삼성전자에 대해 교섭력을 높여 안정적인 반도체 생산을 공급받을 수 있게 될 것이다. 미국 정부에게 Intel을 살리는 것보다 좋은 선택은 없다.

최근 퀄컴은 2025년에 Intel에서 양산될 20A 공정의 첫 고객사가 될 것이라고 발표했다. 아직 개발에 성공하지도 않은 기술과의 계약은 다분히 정치적이다. 미국 정부는 안보상의 이유로 팹리스 기업들에게 반도체 생산을 자국 파운드리에 맡기라고 요구한 것이다. 미국 팹리스 미세 설계 공정이 가능한 미국 파운드리는 Intel이 유일하기 때문에 미국 정부의 Intel 살리기는 이미 시작된 것으로 보인다. 정부의 적극적인 지원을 받는 Intel의 파운드리 복귀는 성공적으로 마무리될 것으로 보인다.

3. Intel, 부활을 꿈꾸다

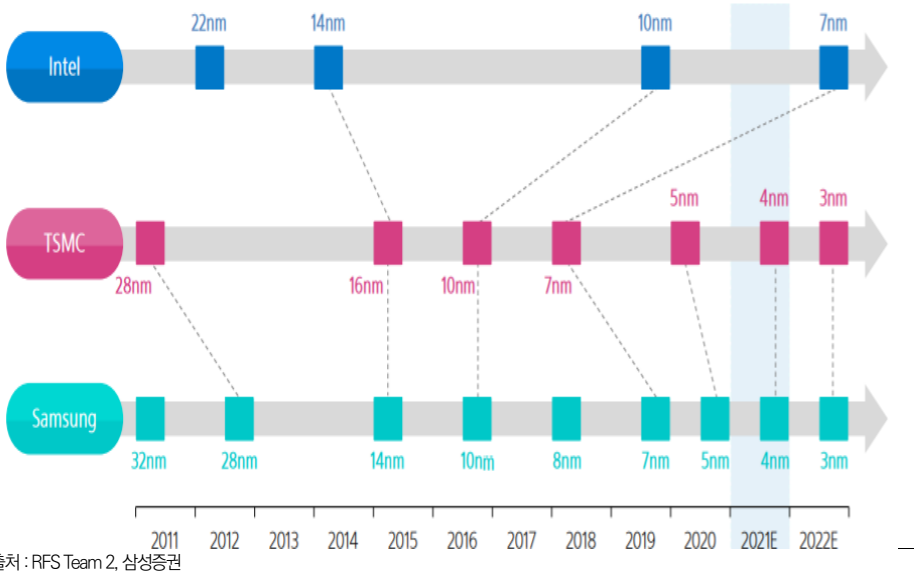
(1) 단기적 솔루션: 파운드리 개선

문제점: 미세화 공정 기술의 부족

반도체 시장에서의 승자가 되는 열쇠는 크게 2가지다. **1) 고성능 2) 저전력에서 선두를 차지**하면 된다. Intel의 '50년 역사의 반도체 1위'로서의 입지가 흔들리게 된 원인 또한 2) 저전력의 실패에 있다. 저전력은 공정 미세화를 통해 실현되고, 이는 5G의 3요소 중 초저지연을 위해 필수적이다. 공정 미세화를 통해 집적회로, 즉 반도체 칩의 크기를 줄이면 회로의 밀도가 높아져 처리 속도의 증가와 함께 전력 소모가 감소되기 때문이다. 결국 파운드리의 미세화 공정에서 선두를 차지해야 시장에서 이기게 된다.

하지만 Intel은 현재 파운드리 1위인 TSMC에 비해 공정 미세화 기술이 약 3년, 2위인 삼성 파운드리에 비해 약 2년 뒤처져 있는 상황이다. 미세화에서 TSMC보다 앞서지 않는다면 그 고객사인 AMD, 엔비디아, 애플, 퀄컴보다 제조에서의 우위를 점할 수 없게 된다.

주요 logic 공정 비교도



출처 : RFS Team 2, 삼성증권

솔루션 1: "Intel 18A"의 실현을 위해 RibbonFET에 R&D 집중

Intel은 21년 3월 'IDM 2.0 Strategy'에서 파운드리 재진출을 선언한데 이어, 7월 'Intel Accelerated' 기술 전략 설명회를 통해 **2025년까지 1nm급 미세화 공정(Intel 18A)을 개발하기 위한 로드맵을 제시**했다. 취약 부분인 공정 미세화 기술을 업그레이드하여 파운드리 시장을 석권하기 위함이다. 그렇기에 최선의 솔루션은 Intel이 제시한 제조 경쟁력 상향 비전에 따라 공정 개발이 실현되는 것이다. 이를 위해 Intel은 **Intel 20A에 적용될 신규 GAA 트랜지스터 아키텍처인 RibbonFET 양산에 R&D를 집중**해야 한다. 저전력 달성에 효과적이기 때문이다.

GAA는 누설 전류가 최소화되도록 하는 트랜지스터 구조로, 5nm 미만의 공정 도입을 위해 필요하다. 5nm 미만의 미세화 공정에서는 전류가 누설될 가능성이 커지는데, 불필요한 전력 소모 컨트롤에 GAA가 가장

효과적이기 때문이다. 이러한 GAA 중 RibbonFET은 Intel만의 독자적인 GAA 구조로, 삼성전자와 TSMC의 GAA와 형태가 유사하다. 해당 기술은 저전력이 목표인 미세화 공정의 개발과 도입을 위해 반드시 갖춰져야 하므로, Ribbon FET에 R&D를 집중하여 파운드리 강자가 되기 위한 근간이 되는 경쟁력을 쌓아야 한다.

Intel Accelerated 이 제시한 공정 개발 비전

새로운 노드명	10nm SuperFin	Intel 7	Intel 4	Intel 3	Intel 20A	Intel 18A
생산 시기	현재 생산 중		2Q21 생산 착수	2H23 생산 예상	1H24 생산 예상	2025 생산 예상
특징		이전 세대보다 10~15% 향상된 성능/와트	이전 세대보다 20% 향상된 성능/와트	이전 세대보다 18% 향상된 성능/와트		
공정 미세화			7nm		2nm	1.8nm
모델 명	Tiger Lake	Alder Lake, Sapphire Rapids	Meteor Lake, Granite Rapids			

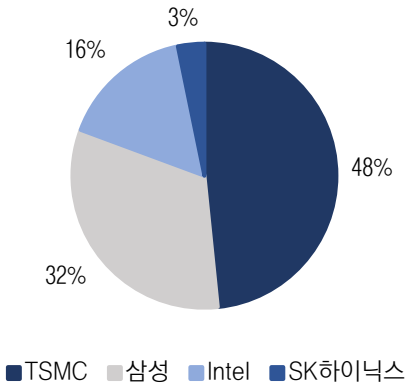
출처: RFS Team 2, Intel

솔루션 2: high NA EUV장비를 추가적으로 확보할 것.

TSMC와 삼성전자는 현재 5nm 반도체를 생산 중이고 2023년 3nm 제품 양산을 목표로 하고 있다. 그러나 후발주자임에도 불구하고 **Intel의 로드맵이 실현 가능한 이유는 ASML의 high NA EUV 장비가 확보되었기 때문**이다. EUV는 파장이 짧은 극자외선을 이용해 반도체 회로 패턴을 그리는 기술로, 10nm 이하의 미세화 공정에 필수적으로 사용된다. 기존의 EUV 장비에서 NA 수치를 한 단계 증가시켜 더욱 미세한 회로를 그릴 수 있도록 현재 개발 중에 있는 차세대 장비가 high NA EUV 장비다. 이러한 EUV 장비를 개발 및 생산하는 기업은 ASML이 유일하고, 그 마저도 연간 생산량이 약 30~40대에 불과하기 때문에 EUV 확보가 곧 시장점유율을 결정하는 구조라고 해도 과언이 아니다.

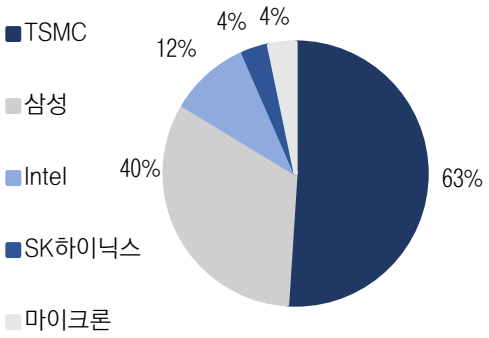
그런데 Intel은 ASML과 협력 관계를 맺어 high NA EUV 장비를 첫번째 순서로 공급받게 되었다. TSMC, 삼성전자에 비해 공정 미세화 정도가 뒤쳐지는 Intel에게 미세화를 위해 없어서는 안될 EUV 장비의 업그레이드 버전을 우선적으로 확보할 수 있게 된 것이다. 이는 파운드리 시장의 패권 경쟁에 터닝포인트가 될 것으로 기대된다. 이러한 수혜를 굳건히 하기 위하여 **공급받을 물량의 비중까지 확보하는 노력이 필요**하다. 아직까지 ASML의 고객사 중 Intel에게 출하되는 물량의 비중은 8~17%에 불과하는데, high NA EUV를 우선적으로 공급받더라도 그 물량의 비중이 현재 수준과 같다면 큰 수혜를 기대하기 어렵기 때문이다.

2020년 ASML 고객사별 EUV 출하 비중 추정치



출처 : RFS Team 2, 삼성증권

2021년 ASML 고객사별 EUV 출하 비중 전망치



출처 : RFS Team 2, 삼성증권

한편 Intel의 파운드리는 반도체 자국주의를 지향하는 미국 정부의 자국 반도체 육성에 힘입어 미국 내 반도체 기업들을 고객사로 유치하기 위한 노력을 기울이고 있다. 이미 아마존, 퀄컴이 고객사로 확보되었고, 구글, 마이크로소프트, 애플에도 수탁생산을 하는 것을 목표로 하고 있다. 이와 더불어 앞서 제안한 솔루션 1, 2를 통해 Intel이 파운드리 3강 내에서도 우위를 차지하게 될 것으로 기대된다.

문제점:
5G산업의 성장과 동반되는 인텔의 점유율 하락

(2) 중장기적 솔루션: 5G 시장을 이끌 제품 포트폴리오 강화

앞서 3-5 Intel 중 '시스템 반도체 시장 변화의 흐름'에서 서술했듯, PC는 Intel의 x86이, 그리고 스마트폰 시장은 ARM의 RISC 기반 CPU가 지배하는 이분법적 구도를 보였던 과거와 달리 PC제품에서도 ARM CPU가 사용되기 시작하며 시장의 흐름이 변화하고 있다. 5G산업인 클라우드 서비스가 활성화되면서, 고가임에도 불구하고 고성능 프로세서의 필요성으로 인해 소비되었던 x86이 더 이상 필수적이지 않아졌기 때문이다. 이러한 시장 흐름은 5G 산업이 본격화될수록 심화될 것이므로, Intel PC/서버 부문 매출의 80%를 차지하는 x86의 변화가 필요한 시점이다.

솔루션 1: SiFive의 RISC-V 생산으로 CPU 시장 확장

RISC-V는 ARM CPU와 유사한 RISC 계열의 일종으로 ARM의 대안으로 거론되고 있다. CISC 기반인 x86의 한계점을 느끼고 있는 **Intel에게 이러한 RISC-V 도입은 CPU 시장 확장을 위한 효과적인 돌파구**가 될 수 있다. 실제로 Intel은 올해 RISC-V 개발 스타트업인 SiFive에 20억 달러 규모의 M&A를 제안했지만 최종 합의에 실패하며 10월 말 인수협상이 무산된 바 있다. 그러나 SiFive는 이와는 별개로 Intel과의 협력 관계를 변함없이 지속하겠다는 의사를 표시했으므로 Intel의 RISC-V 도입 및 생산을 계속 기대해볼만 하다. 특히 Intel이 로드맵 발표와 함께 제시한 RISC-V 기반의 신규 코어 P550을 사용한 7nm 반도체 생산 계획이 도약을 위한 첫번째 단계가 될 것이다. 빠르게 변화하는 5G 시장의 흐름에 부합한 CPU를 갖추기 위하여 Intel은 해당 RISC-V 생산에 착수하는 시일을 최대한 앞당기는 것을 목표로 설비 및 R&D 투자를 집중해야 한다.

솔루션 2: 뉴로모픽 반도체 상용화에 집중

Intel은 2013년부터 AI, 자율주행차 등 'AI 반도체 전문기업'이라는 브랜드 비전과 함께 2015년에 IOT, 자동차 반도체 기업인 Altera, 그리고 2016년 AI 스타트업인 Nervana Systems, AI 반도체 기술기업인 Movidius를 인수하는 등 적극적인 행보를 보여왔다. 그중 특히 뉴로모픽 반도체 모델인 '로이히'의 상용화에 집중해야 한다. 뉴로모픽 반도체란 인간의 뇌나 신경세포의 구조 및 특성을 모방해 높은 효율성을 장점으로 갖는 AI 반도체다. 기존 컴퓨팅 구조는 순차적인 데이터 처리를 보인 반면, 뉴로모픽 칩은 대용량 데이터를 병렬 처리하여 **고성능, 저전력을 모두 만족**할 수 있다. 하지만 아직은 칩의 크기가 크고 가격이 비싼 탓에 범용성이 낮은 상태이고, 시장 또한 형성 이전의 연구 및 개발 단계의 블루오션이다. 그 **초기 시장을 이루고 있는 대표 제품이 바로 Intel의 '로이히'**이므로, 양산화에 성공했을 시 AI 반도체 시장에서의 독자적인 지위를 가질 수 있다. 현재까지는 기존의 모델보다 10배 빠른 처리속도와 15배 높은 밀도를 갖추며 업그레이드된 연구용 모델인 로이히2가 공개된 상황이다. 이를 빠르게 상용화하기 위한 소프트웨어 모델인 '라바 소프트웨어 프레임워크' 또한 선보였는데, 이 둘의 협업을 통해 향후 로이히 상용화를 위한 혁신이 가속화될 것으로 기대된다.